

Reporte completo Gamry

2026-06-08 08:47

Carpeta de entrada:

C:\Users\gonza\Downloads\MEA_B_05_iniciodeprotocolo

Carpeta de salida:

C:\Users\gonza\Downloads\MEA_B_05_iniciodeprotocolo

Contenido detectado

Nombre	Valor	Unidad
PC	2	Curva
EIS	11	Gráfico Nyquist
EIS Pre	6	Pre-estabilización
CV	2	CV

Índice

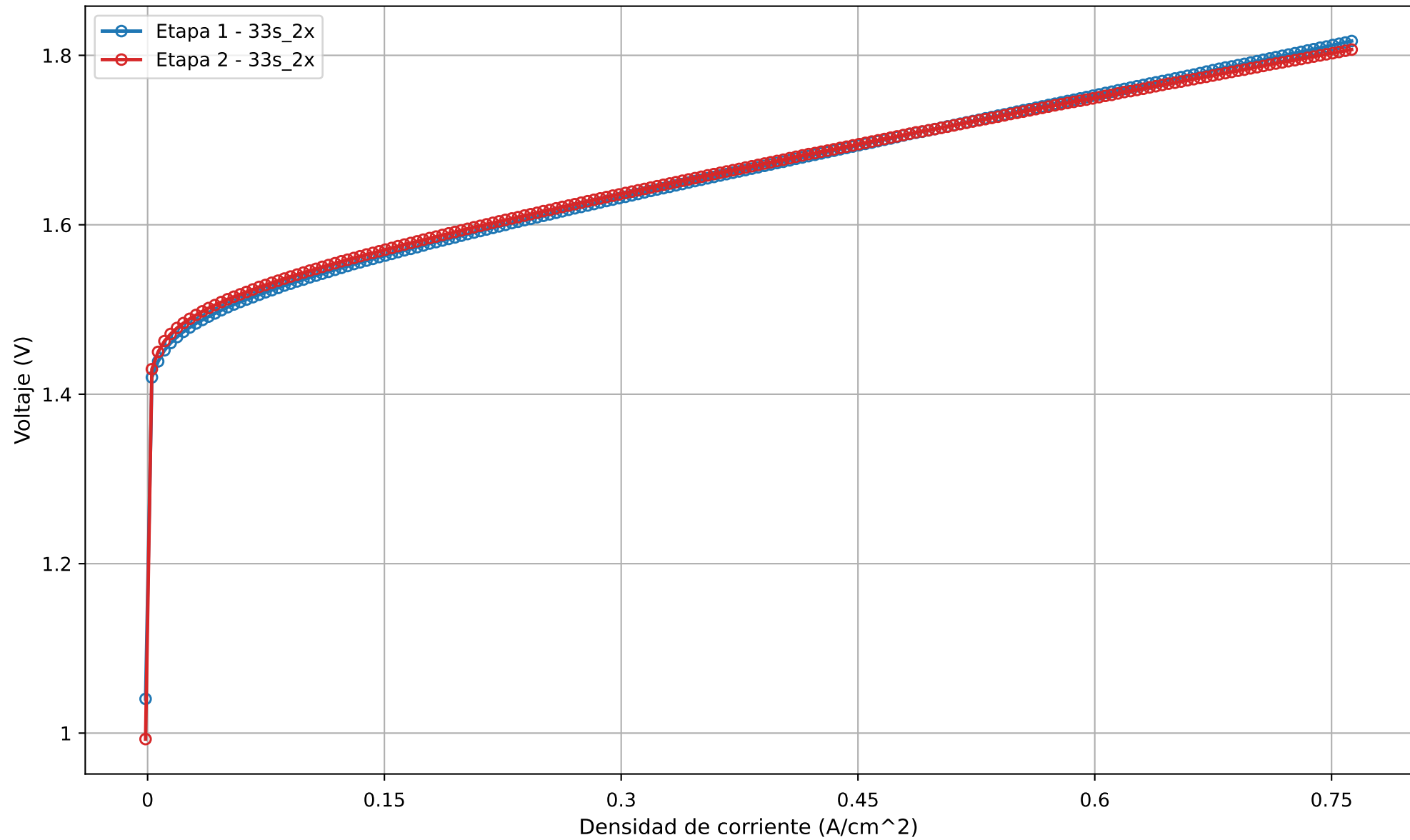
Navegación del reporte

- 1. Resumen
- 2. PC
- 3. EIS
- 4. CV

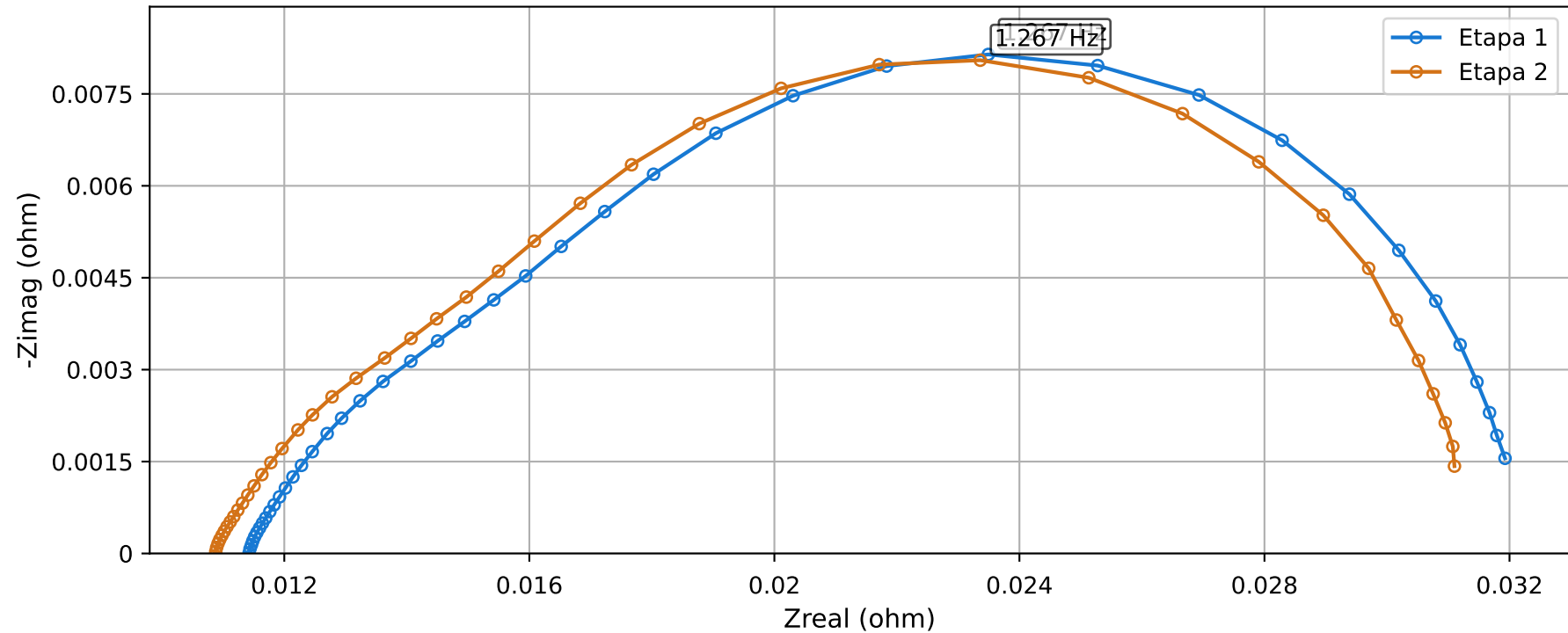
Resumen

Comparaciones globales entre etapas y condiciones de operación.

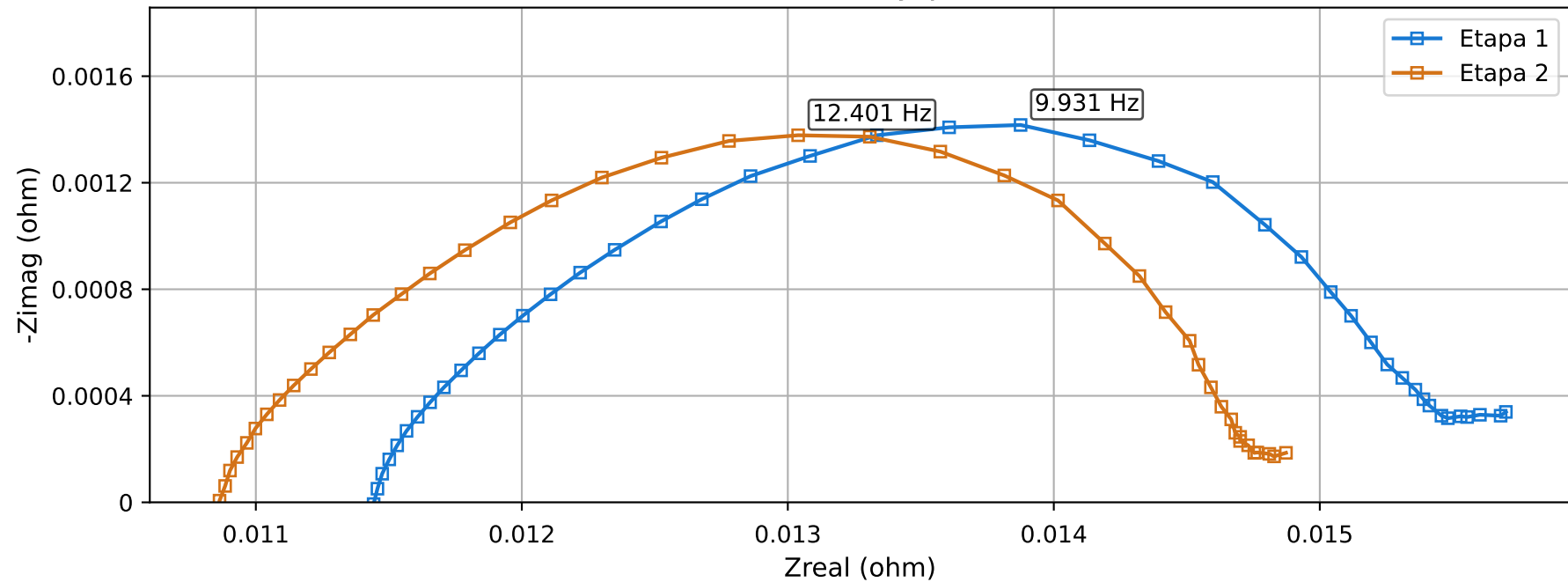
Resumen PC - curvas ascendentes



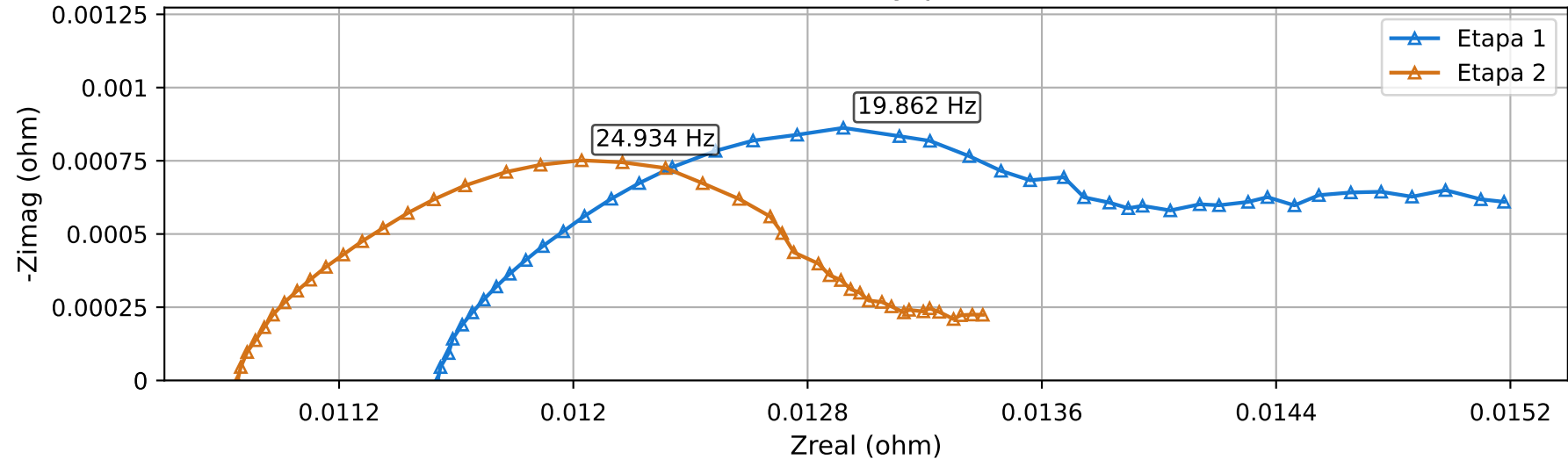
Resumen EIS Nyquist - 1,5A



Resumen EIS Nyquist - 9A



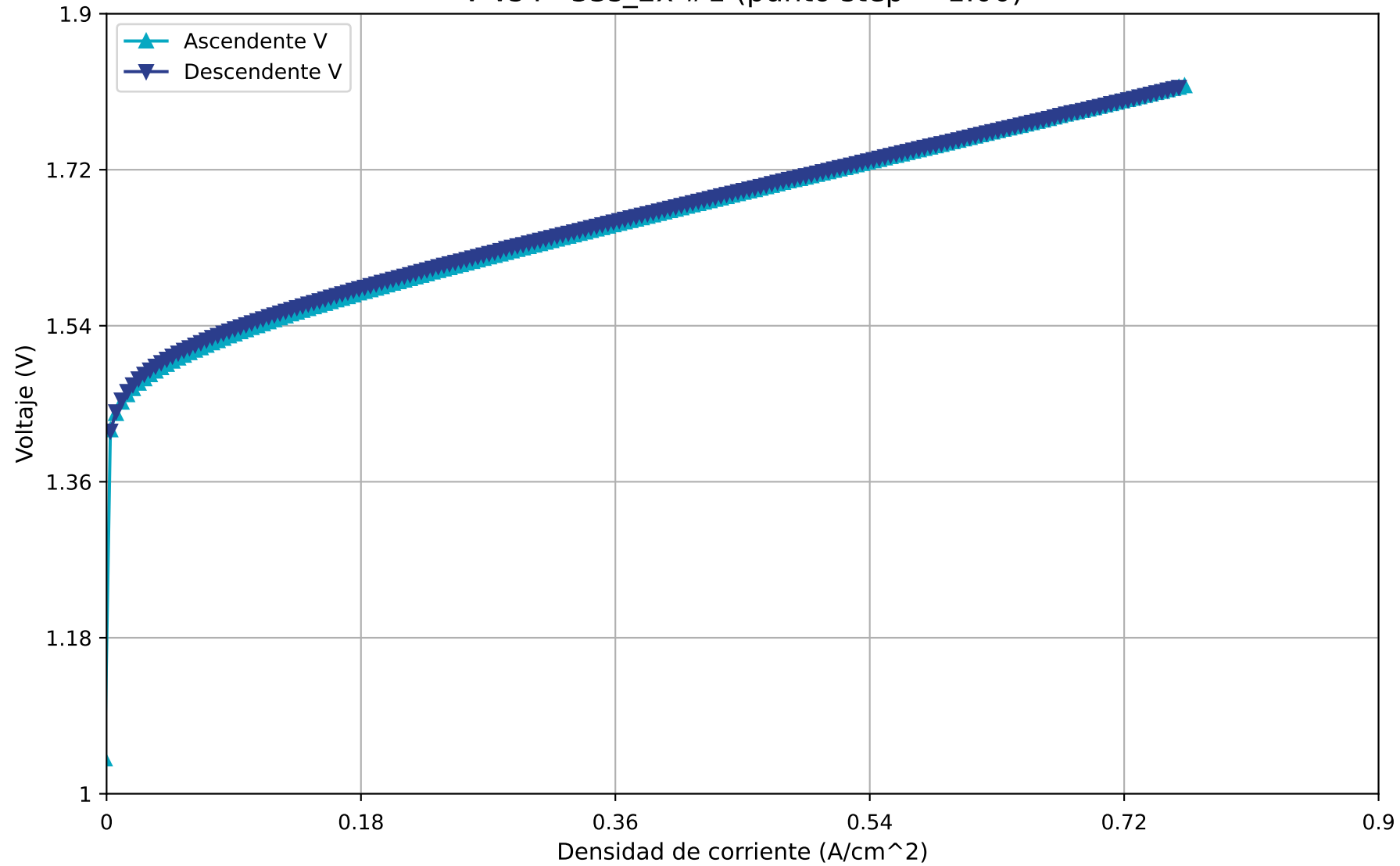
Resumen EIS Nyquist - 18A



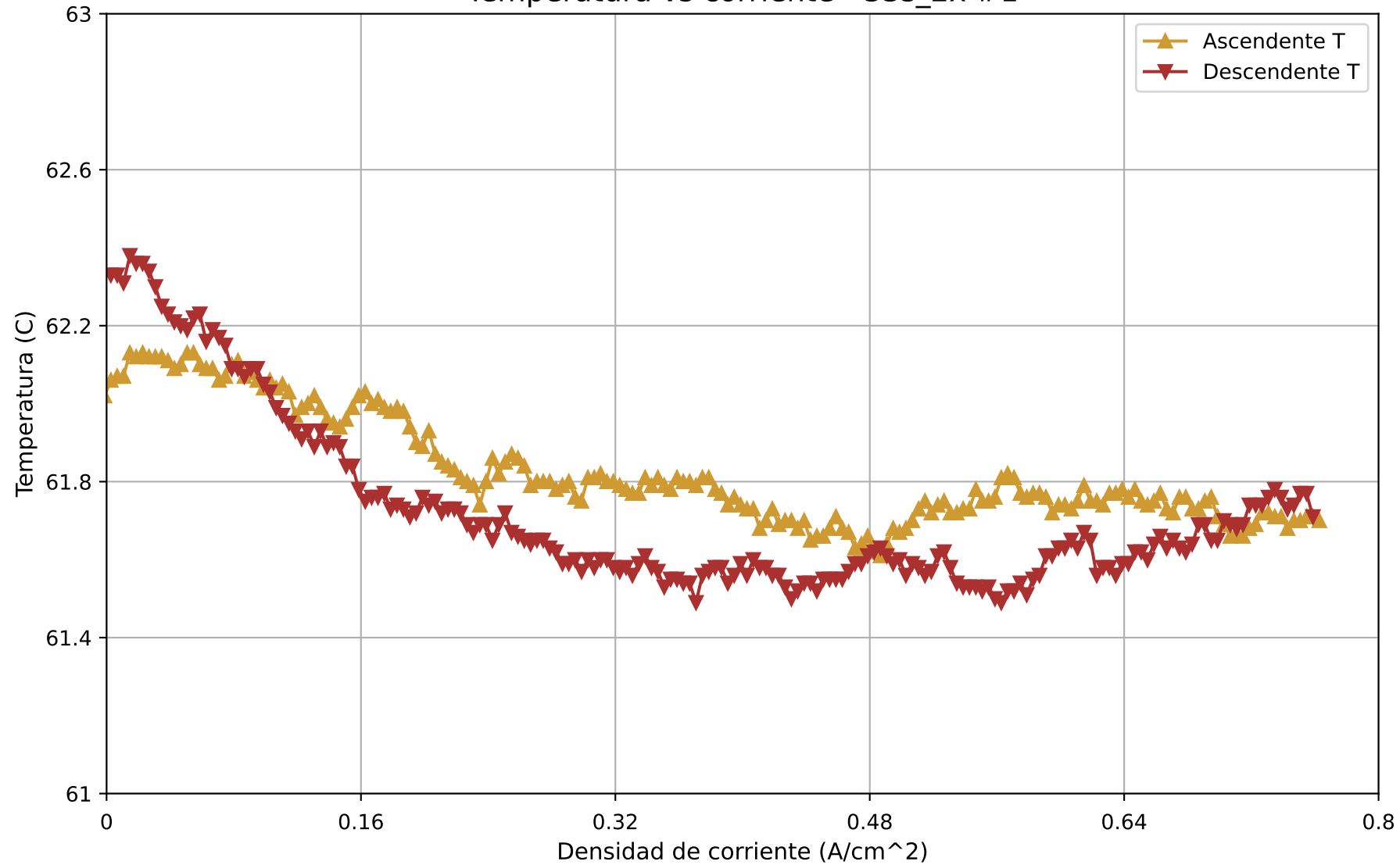
PC

Gráficos e indicadores individuais.

V vs I - 33s_2x #1 (punto step = 1.00)



Temperatura vs corriente - 33s_2x #1



Reporte PC - 33s_2x #1

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

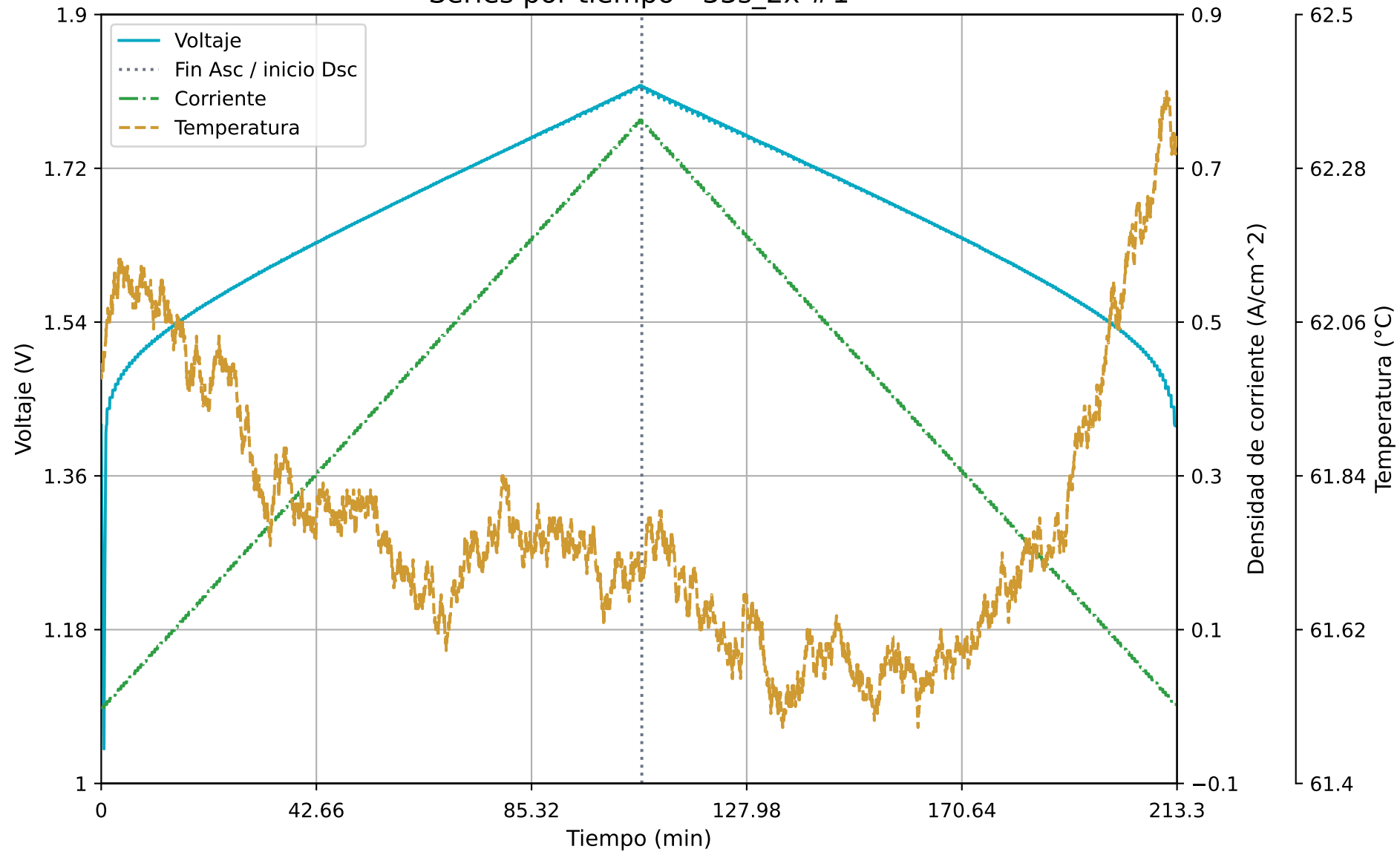
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #1	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	27/5/2026	
Hora	17:00:32	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	6431	s
Tiempo total	12795	s
Rango de voltaje	0.77655	V
T prom.	61.773427	C
Delta T máx.	0.91	C

Series por tiempo - 33s_2x #1



Reporte PC Series por tiempo - 33s_2x #1

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

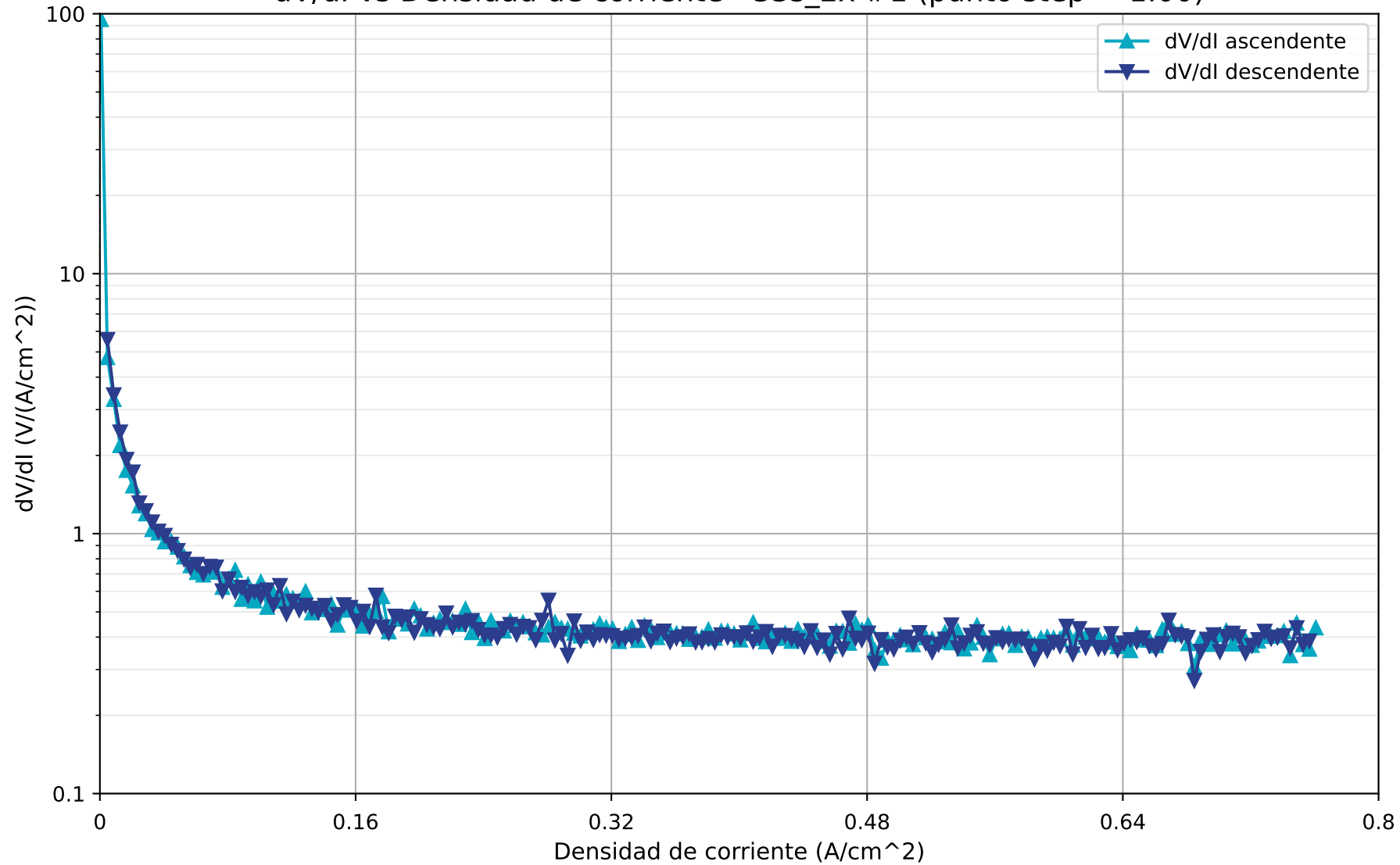
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #1	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	27/5/2026	
Hora	17:00:32	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	107.183333	min
Tiempo total	213.25	min
Rango de voltaje	0.77655	V
T prom.	61.773427	C
Delta T máx.	0.91	C

dV/dI vs Densidad de corriente - 33s_2x #1 (punto step = 1.00)



Reporte PC dV/dI - 33s_2x #1

Metadatos e indicadores dV/dI de la curva de polarización

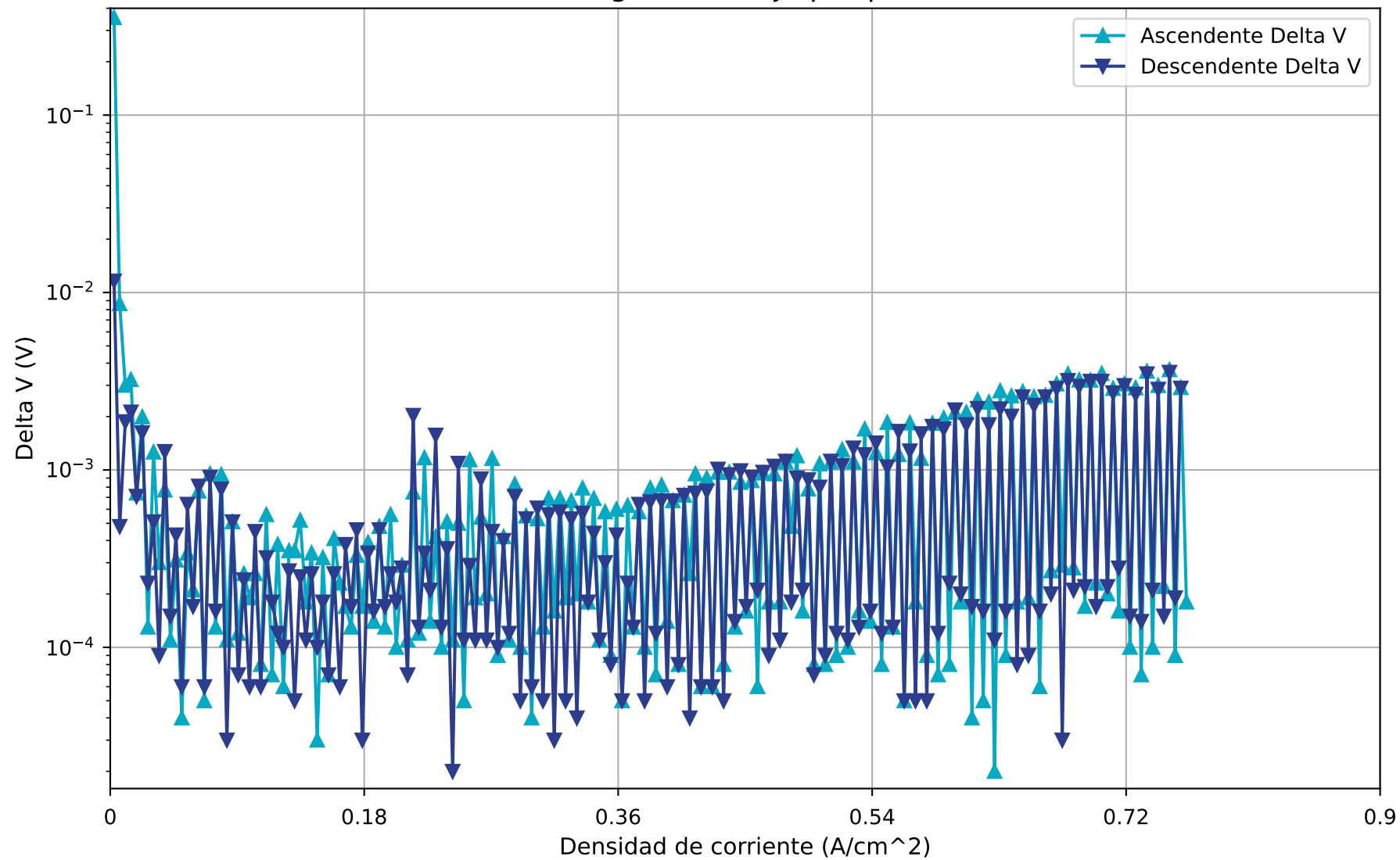
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #1	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	27/5/2026	
Hora	17:00:32	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

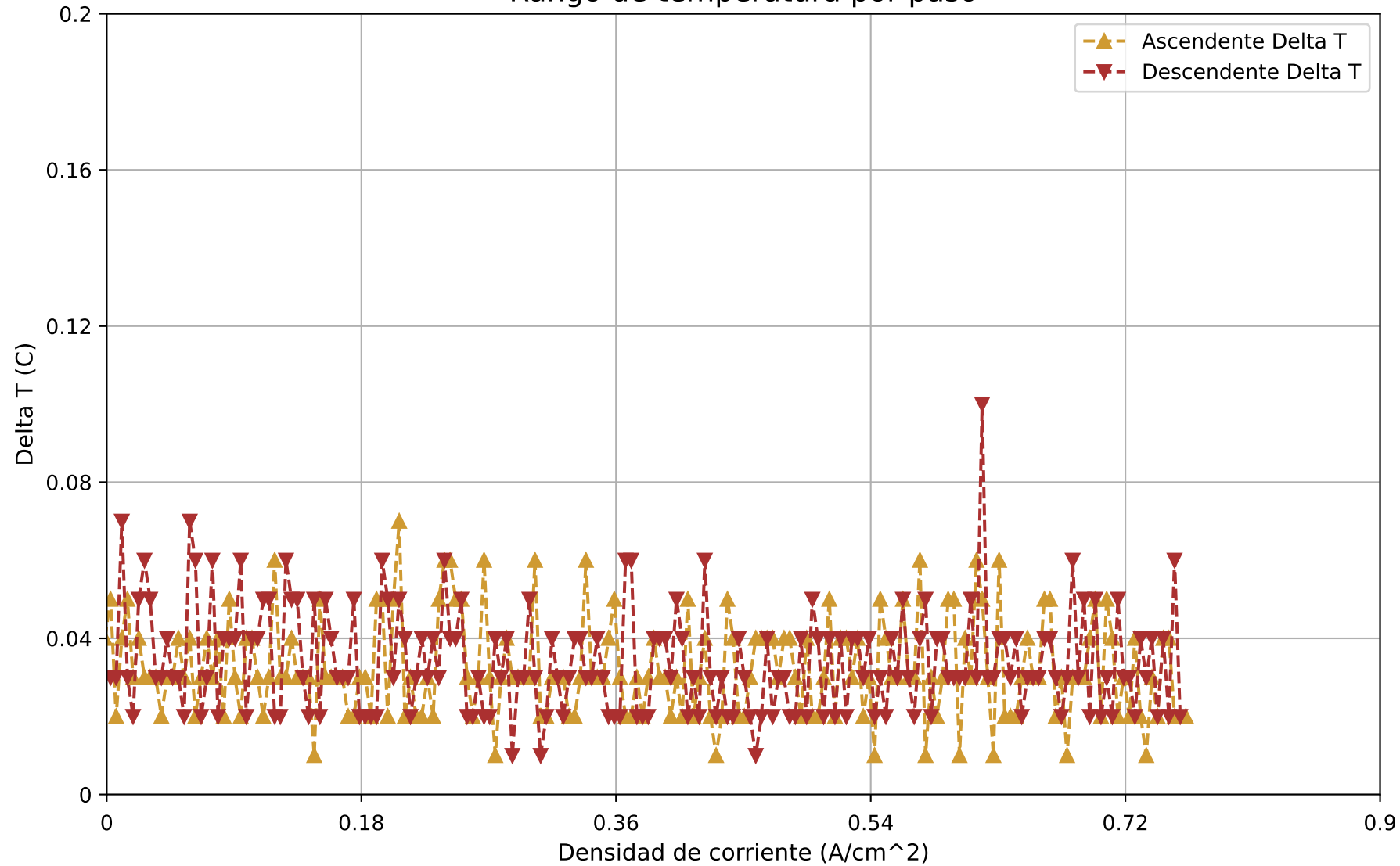
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
I alta objetivo	0.684736	A/cm ²
dV/dI @ I alta (Ascendente)	0.307856	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Ascendente)	94.901258	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Ascendente)	0.000721	A/cm ²
dV/dI @ I alta (Descendente)	0.272587	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Descendente)	5.584466	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Descendente)	0.004704	A/cm ²

Rango de voltaje por paso



Rango de temperatura por paso



Reporte PC Estabilidad por paso - 33s_2x #1

Metadatos e indicadores de estabilidad por paso de la curva de polarización

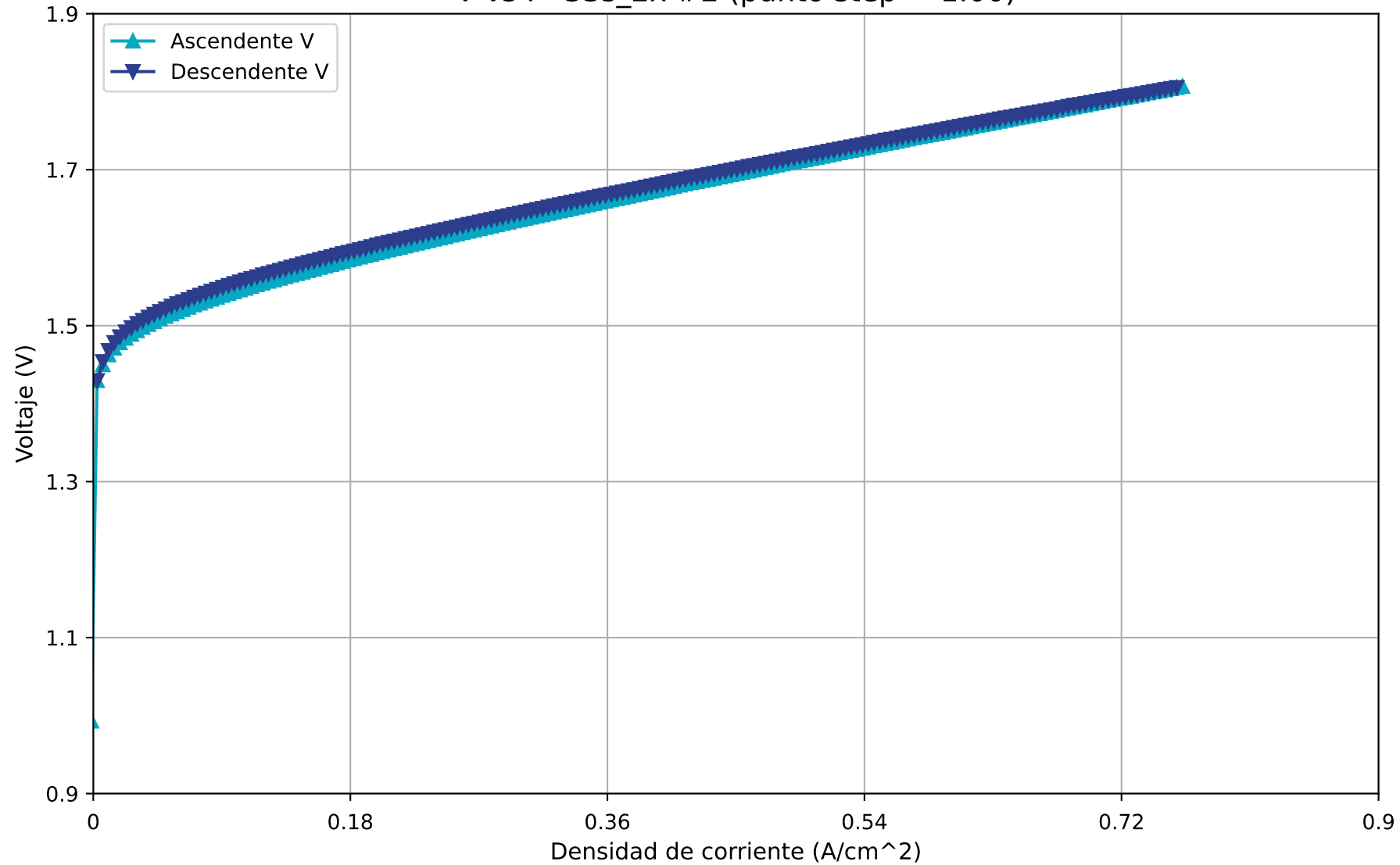
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #1	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	27/5/2026	
Hora	17:00:32	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

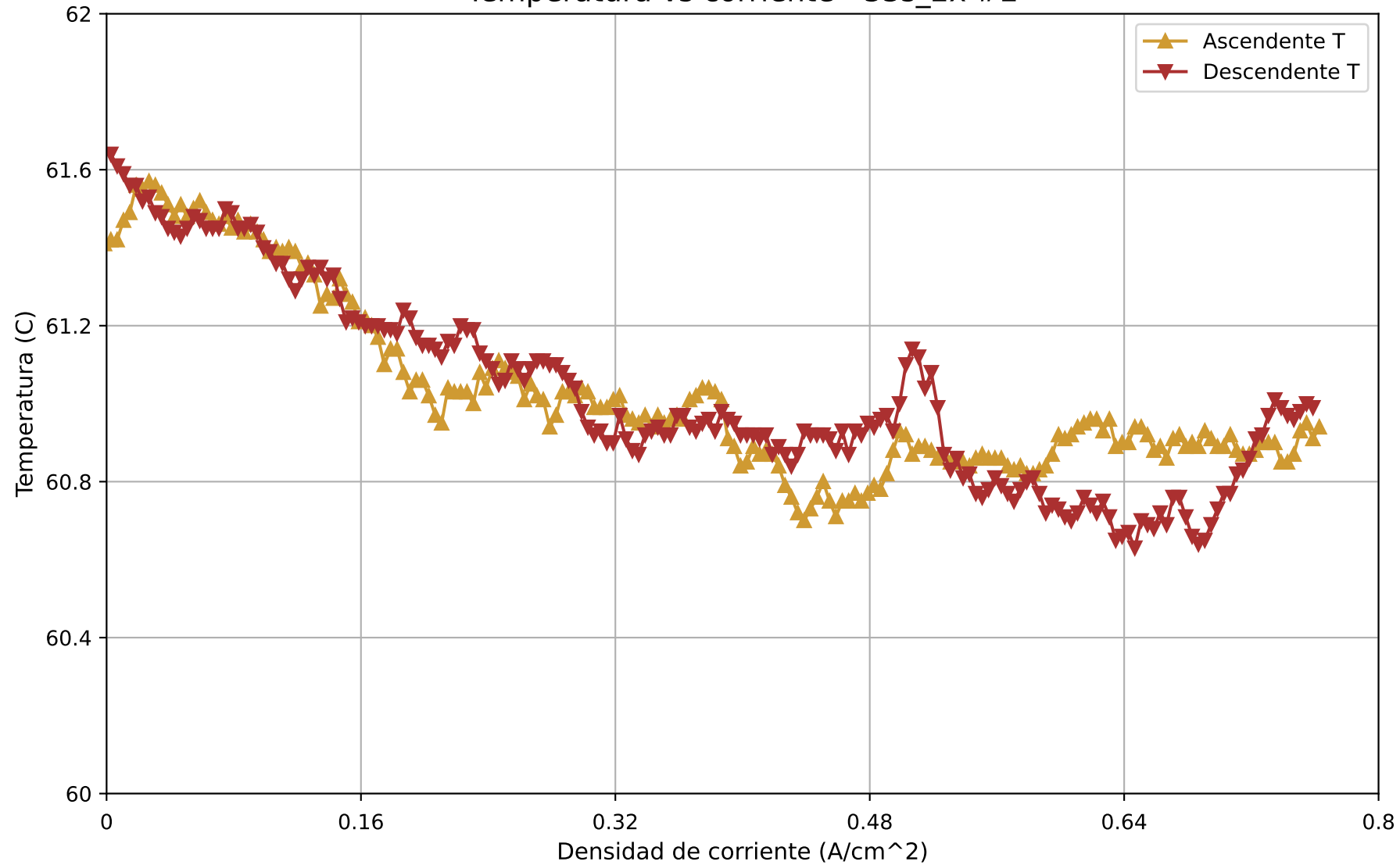
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Delta V máx. (Ascendente)	0.37906	V
I @ Delta V máx. (Ascendente)	-0.001274	A/cm ²
Delta T máx. (Ascendente)	0.07	C
I @ Delta T máx. (Ascendente)	0.206751	A/cm ²
Delta V máx. (Descendente)	0.01161	V
I @ Delta V máx. (Descendente)	0.002703	A/cm ²
Delta T máx. (Descendente)	0.1	C
I @ Delta T máx. (Descendente)	0.618716	A/cm ²

V vs I - 33s_2x #2 (punto step = 1.00)



Temperatura vs corriente - 33s_2x #2



Reporte PC - 33s_2x #2

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

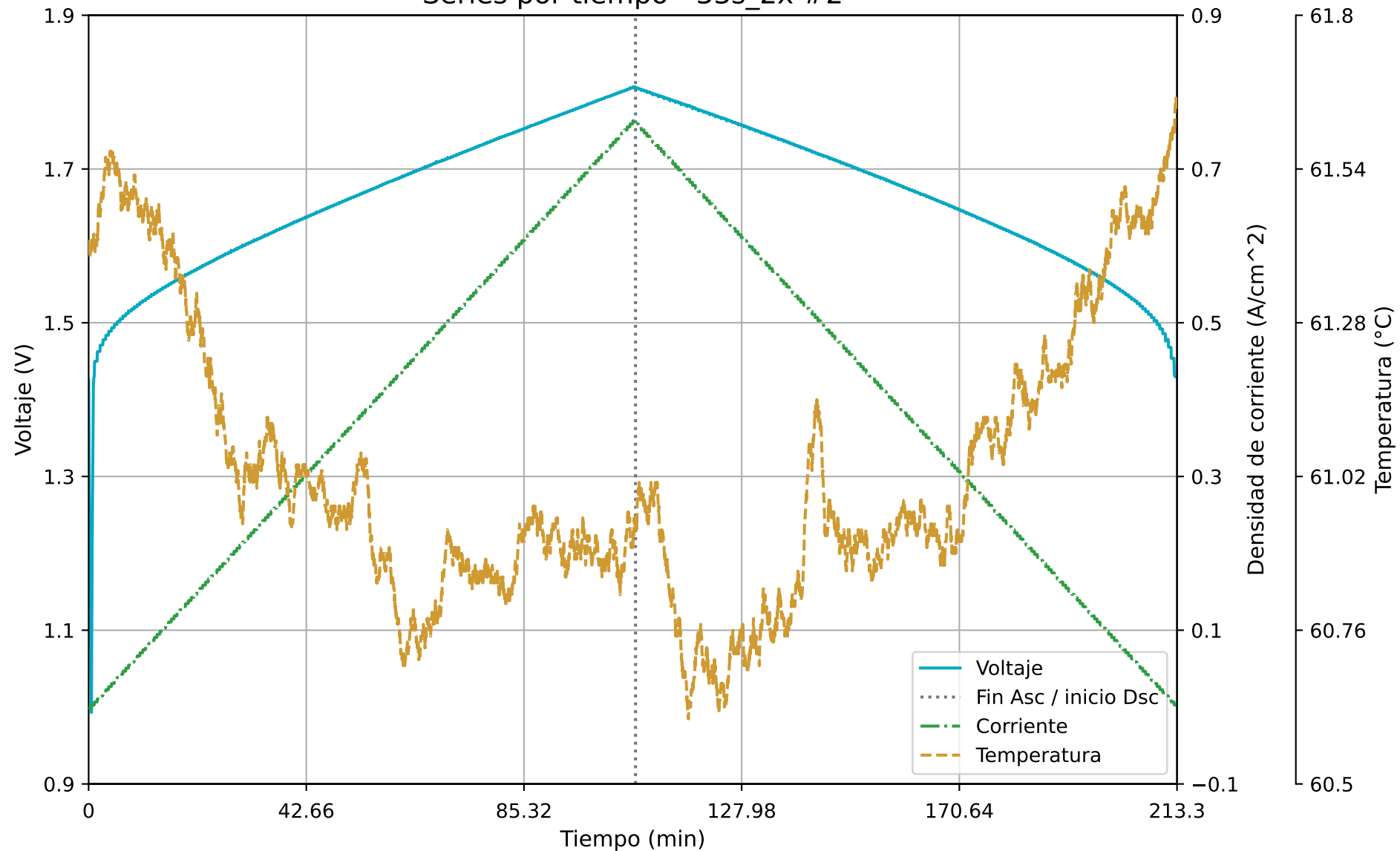
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #2	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	4/6/2026	
Hora	9:18:49	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	6431	s
Tiempo total	12795	s
Rango de voltaje	0.813918	V
T prom.	61.029288	C
Delta T máx.	1.05	C

Series por tiempo - 33s_2x #2



Reporte PC Series por tiempo - 33s_2x #2

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

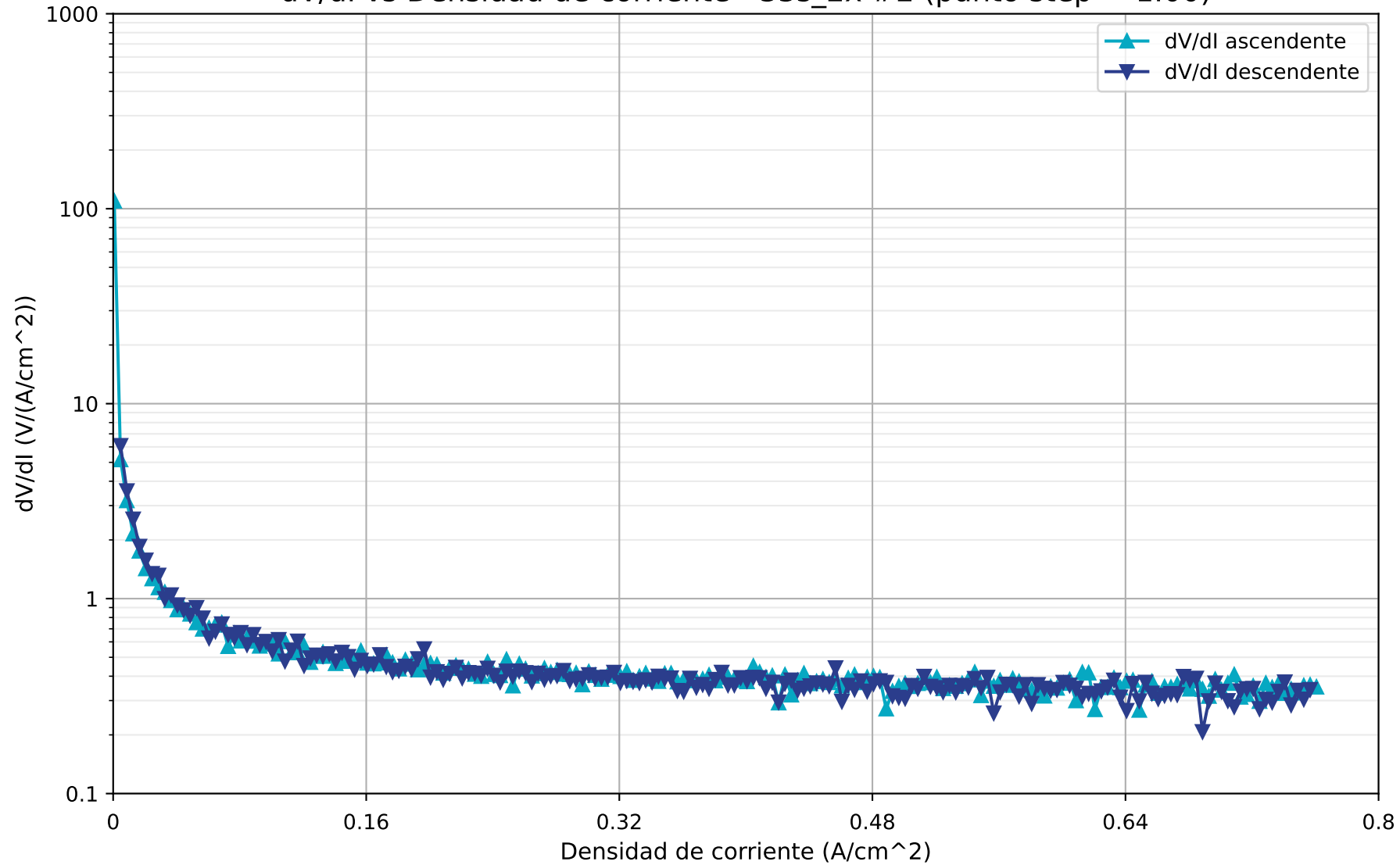
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #2	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	4/6/2026	
Hora	9:18:49	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	107.183333	min
Tiempo total	213.25	min
Rango de voltaje	0.813918	V
T prom.	61.029288	C
Delta T máx.	1.05	C

dV/dI vs Densidad de corriente - 33s_2x #2 (punto step = 1.00)



Reporte PC dV/dI - 33s_2x #2

Metadatos e indicadores dV/dI de la curva de polarización

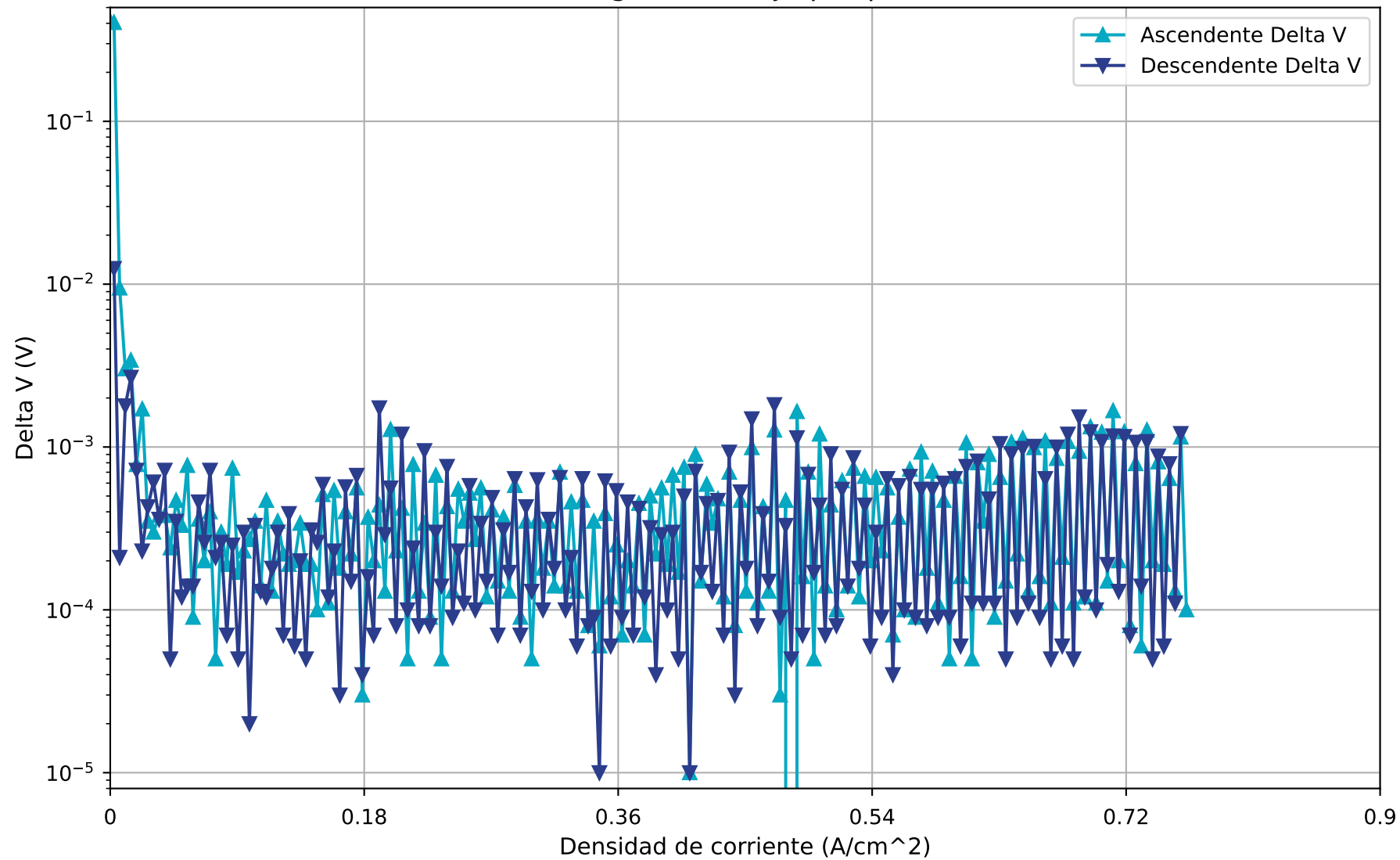
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #2	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	4/6/2026	
Hora	9:18:49	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

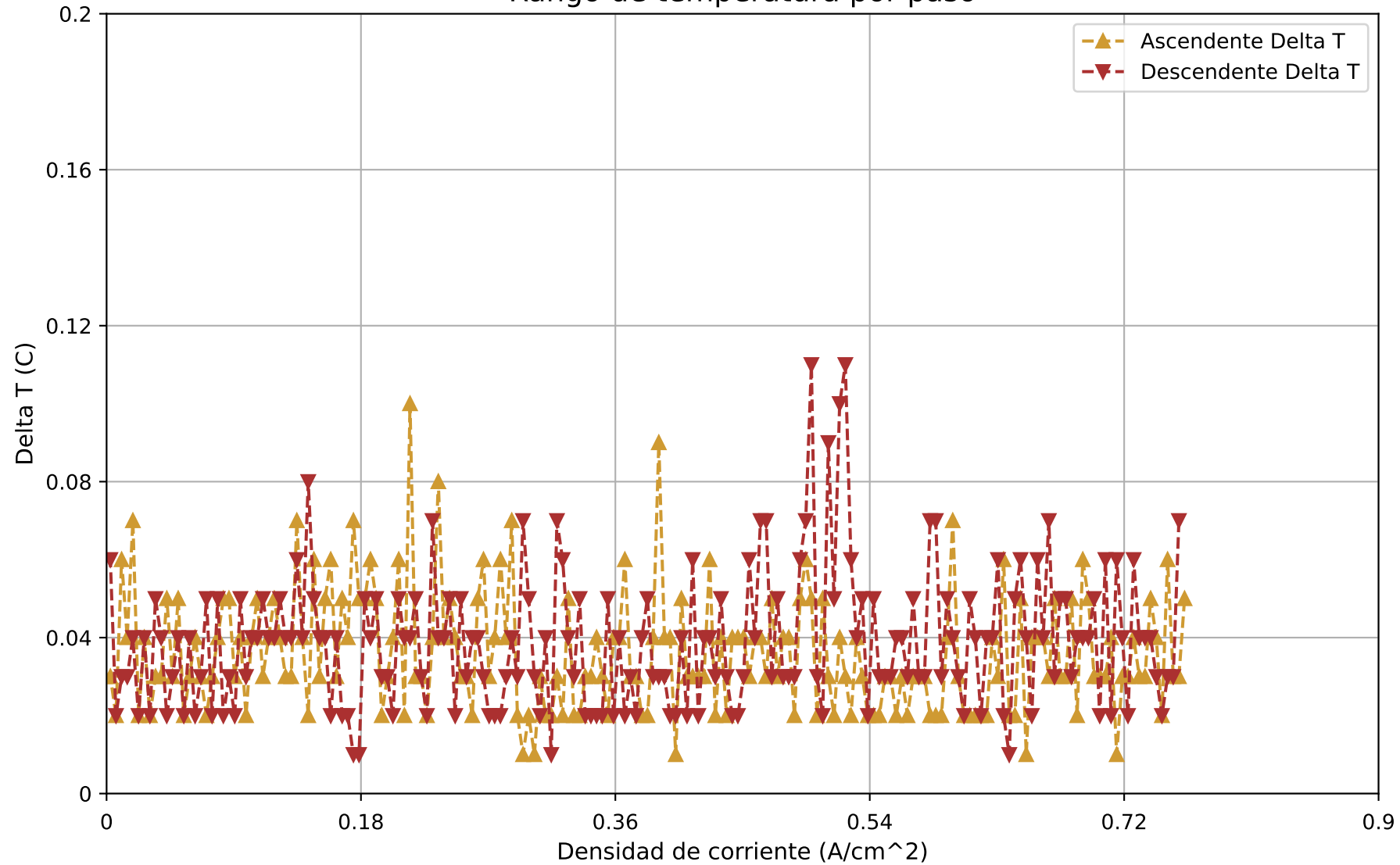
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
I alta objetivo	0.684725	A/cm ²
dV/dI @ I alta (Ascendente)	0.378246	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Ascendente)	109.295614	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Ascendente)	0.0007	A/cm ²
dV/dI @ I alta (Descendente)	0.390178	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Descendente)	6.102459	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Descendente)	0.004677	A/cm ²

Rango de voltaje por paso



Rango de temperatura por paso



Reporte PC Estabilidad por paso - 33s_2x #2

Metadatos e indicadores de estabilidad por paso de la curva de polarización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #2	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	4/6/2026	
Hora	9:18:49	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

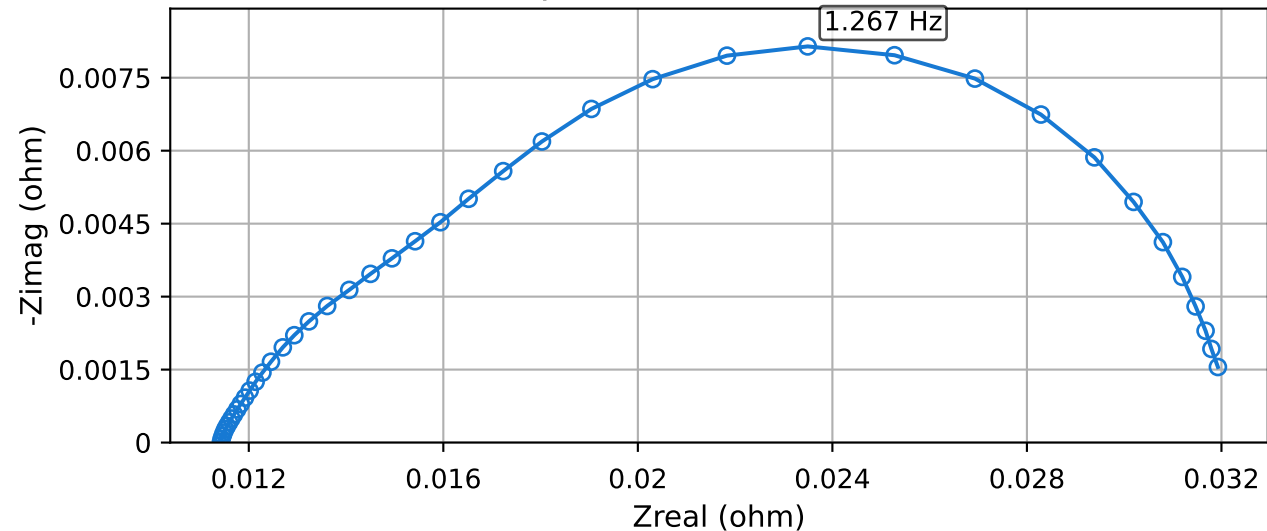
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Delta V máx. (Ascendente)	0.432618	V
I @ Delta V máx. (Ascendente)	-0.0013	A/cm ²
Delta T máx. (Ascendente)	0.1	C
I @ Delta T máx. (Ascendente)	0.214705	A/cm ²
Delta V máx. (Descendente)	0.01248	V
I @ Delta V máx. (Descendente)	0.002672	A/cm ²
Delta T máx. (Descendente)	0.11	C
I @ Delta T máx. (Descendente)	0.522709	A/cm ²

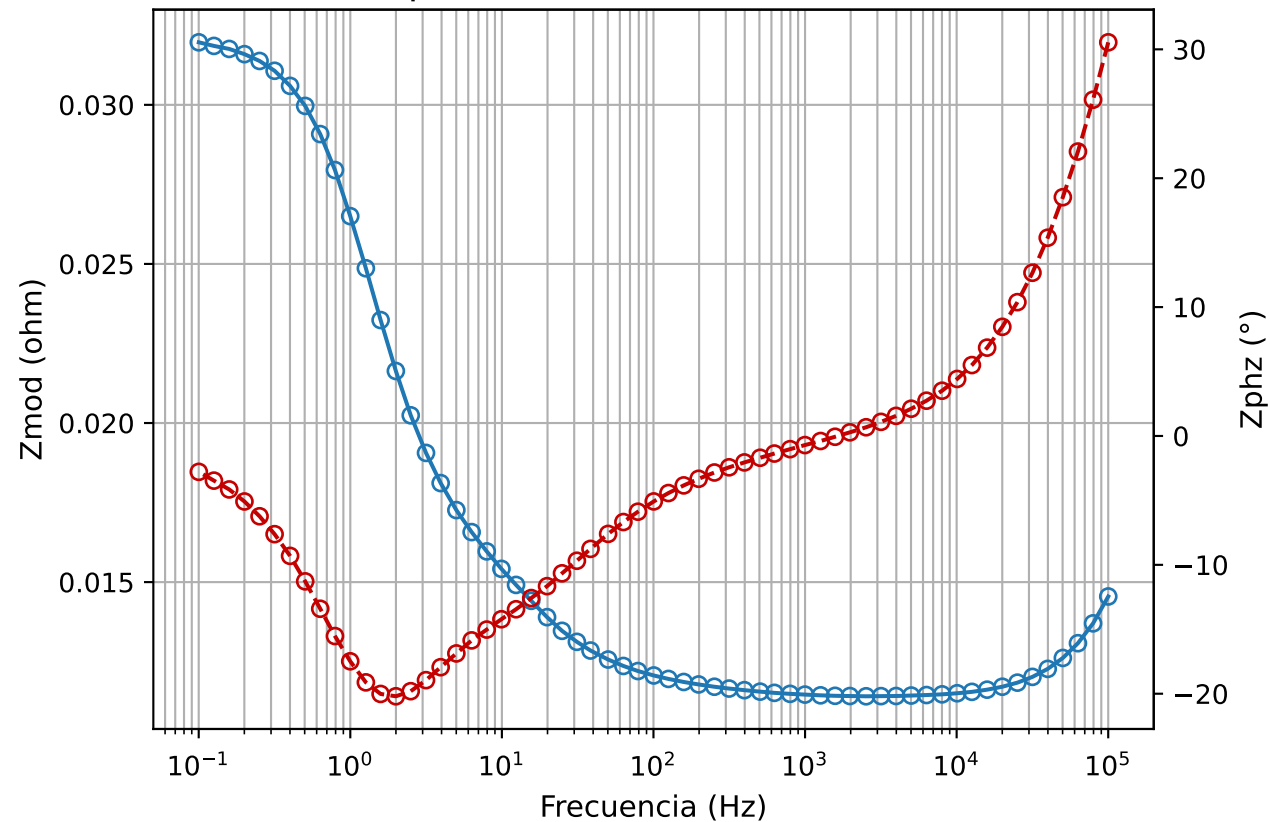
EIS

Gráficos e indicadores individuais.

Etapa 1 / 1,5A / 1,51121V

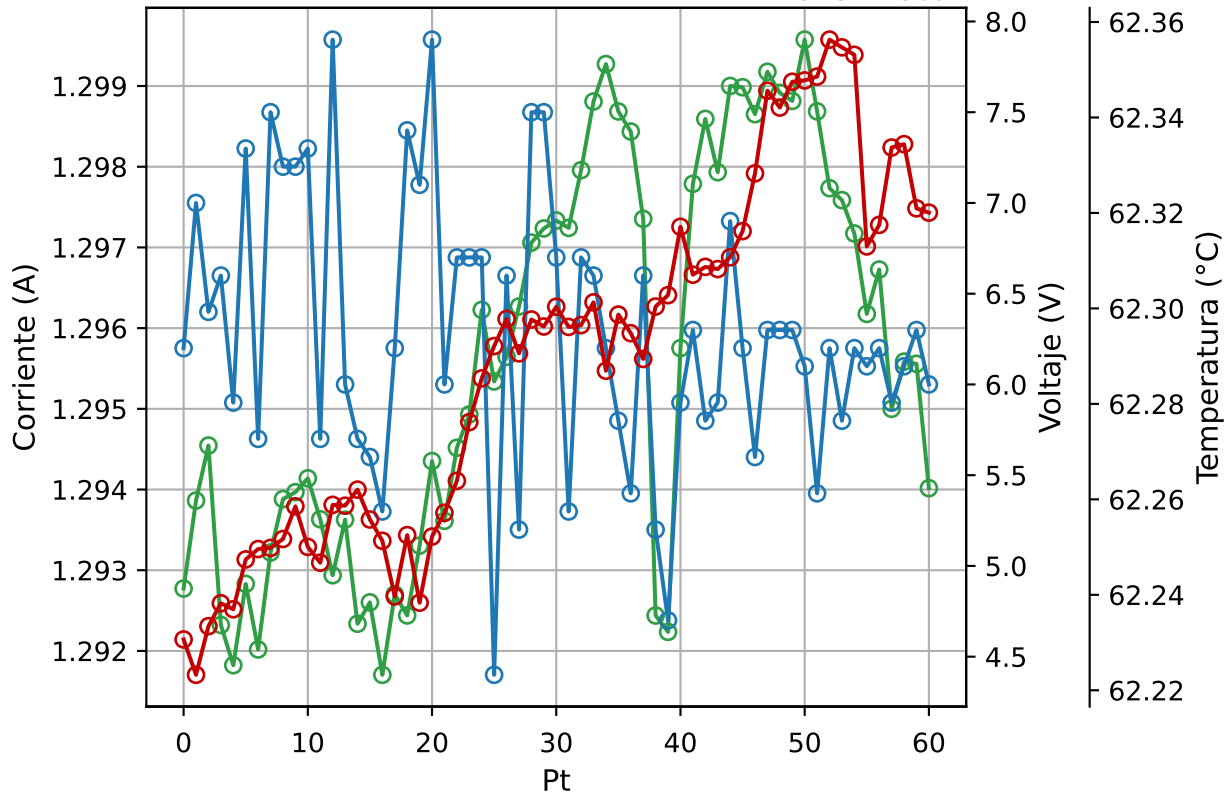


Etapa 1 / 1,5A / 1,51121V - Bode



Etapa 1 / 1,5A / 1,51121V - Series vs Pt

$1e-5+1.5094$



EIS - Etapa 1 / 1,5A / 1,51121V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	27/5/2026	
Hora	20:38:27	
Vdc	1.51121	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

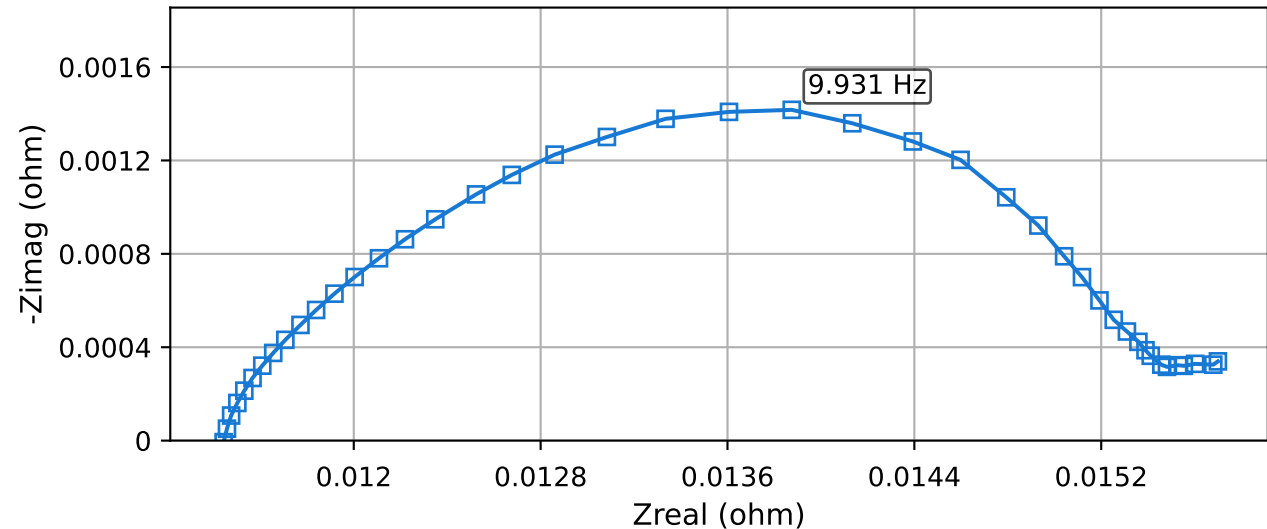
Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Intersección y=0	0.011	ohm
-Zimag máx.	0.008144	ohm
f @ -Zimag máx.	1.266892	Hz

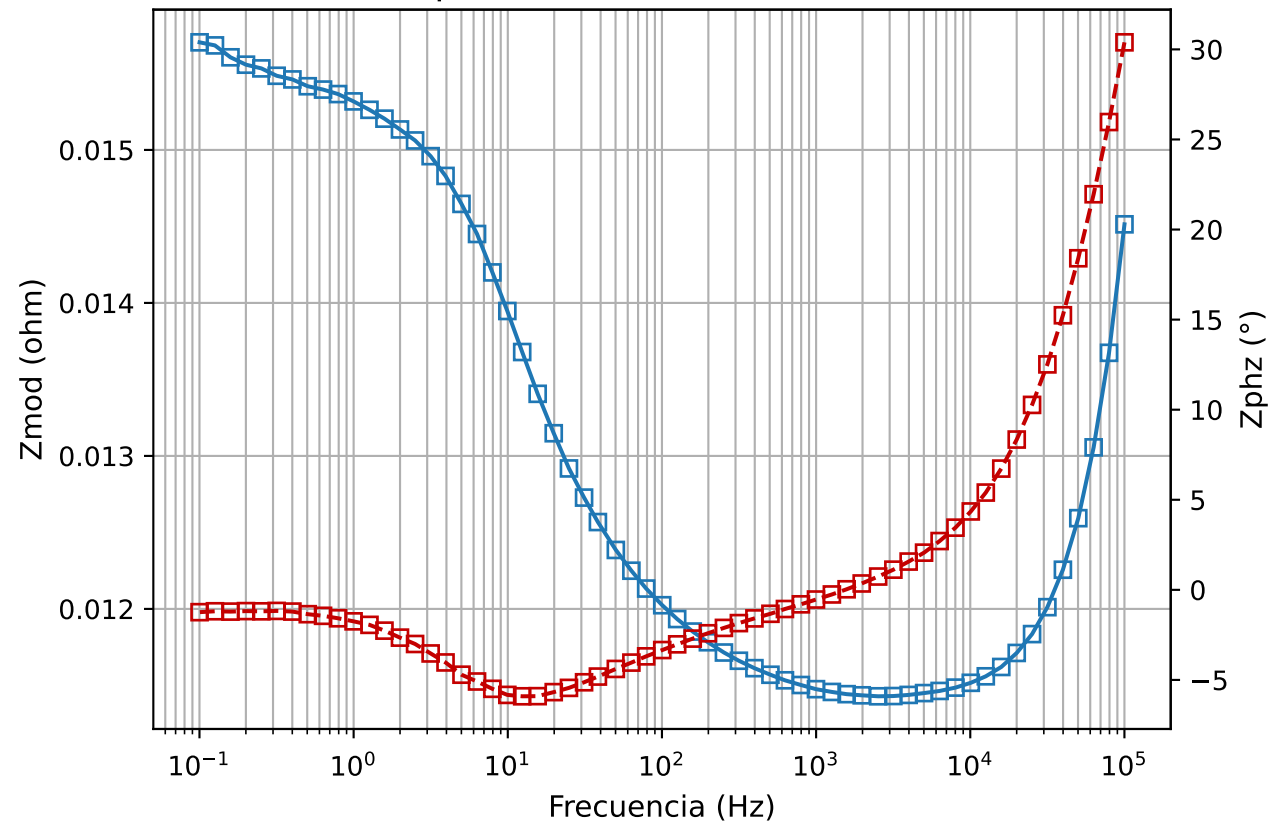
Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.011412	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.031965	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-20.19908	°
f @ Zphz mín.	1.998082	Hz
Zphz máx.	30.54429	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Etapa 1 / 9A / 1,65475V

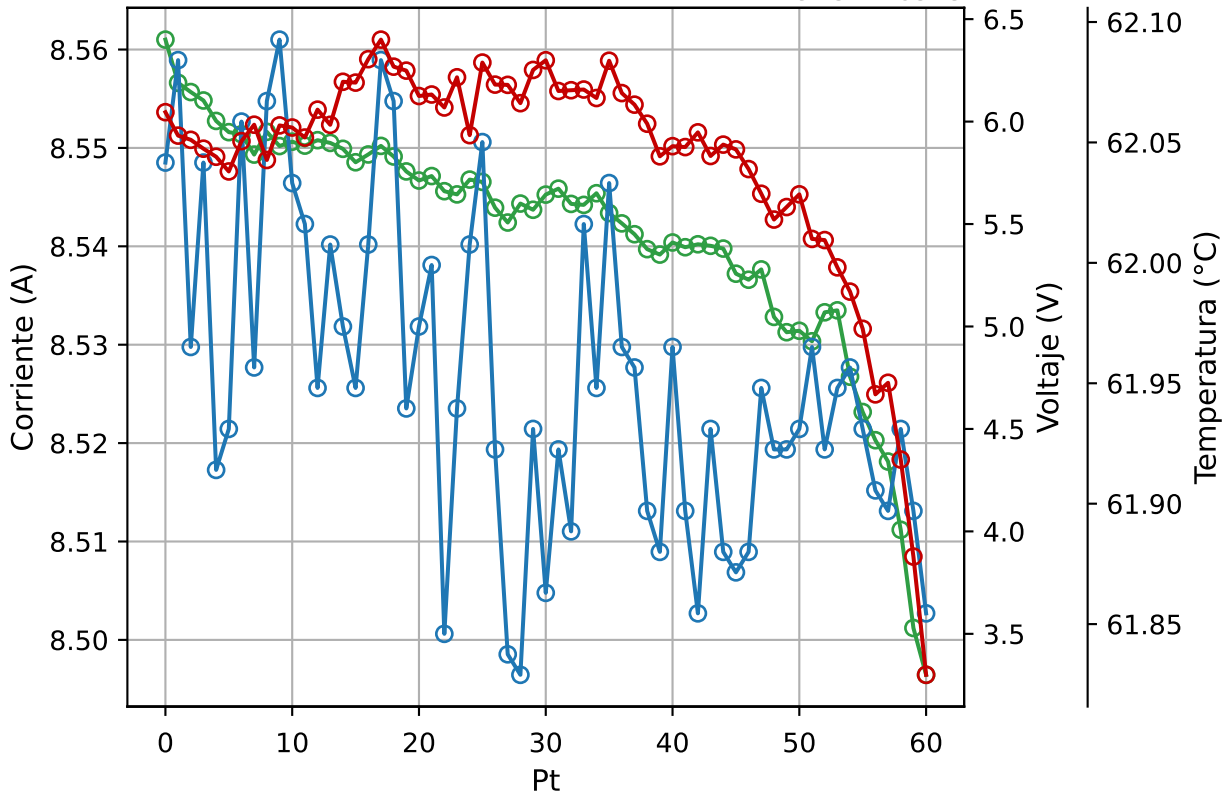


Etapa 1 / 9A / 1,65475V - Bode



Eta 1 / 9A / 1,65475V - Series vs Pt

1e-5+1.6523



EIS - Etapa 1 / 9A / 1,65475V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	27/5/2026	
Hora	20:46:37	
Vdc	1.65475	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

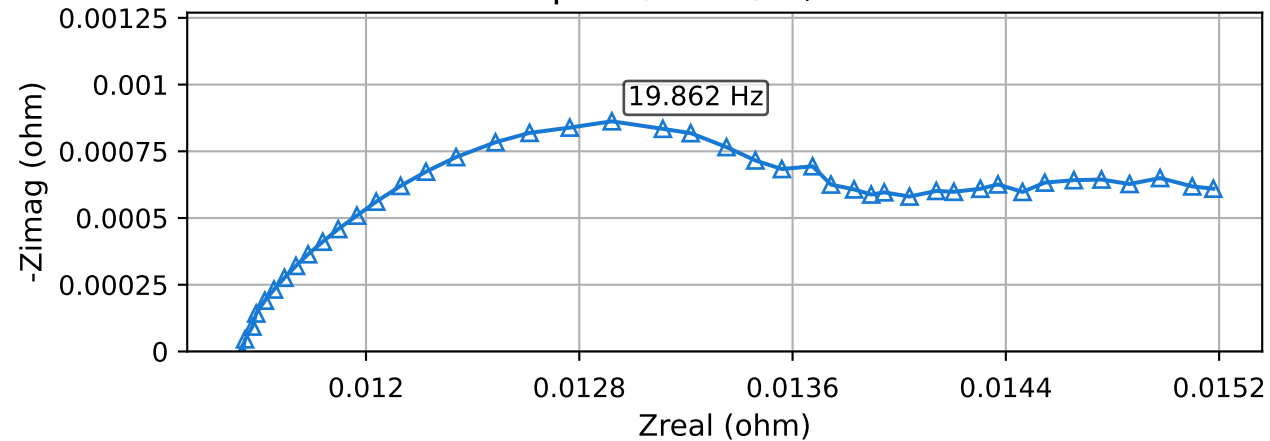
Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Intersección y=0	0.011	ohm
-Zimag máx.	0.001417	ohm
f @ -Zimag máx.	9.93114	Hz

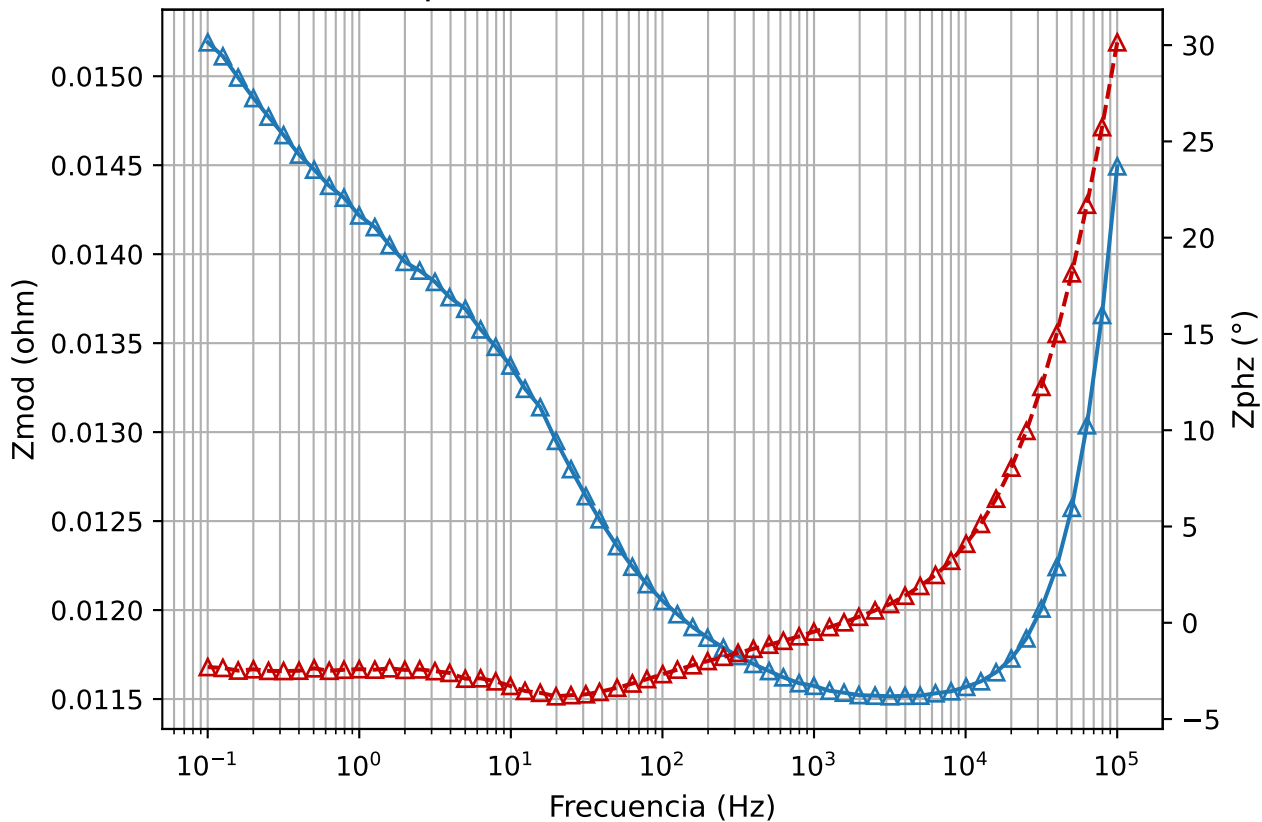
Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.011429	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.015703	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-5.907977	°
f @ Zphz mín.	12.40079	Hz
Zphz máx.	30.39169	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Etapa 1 / 18A / 1,79559V

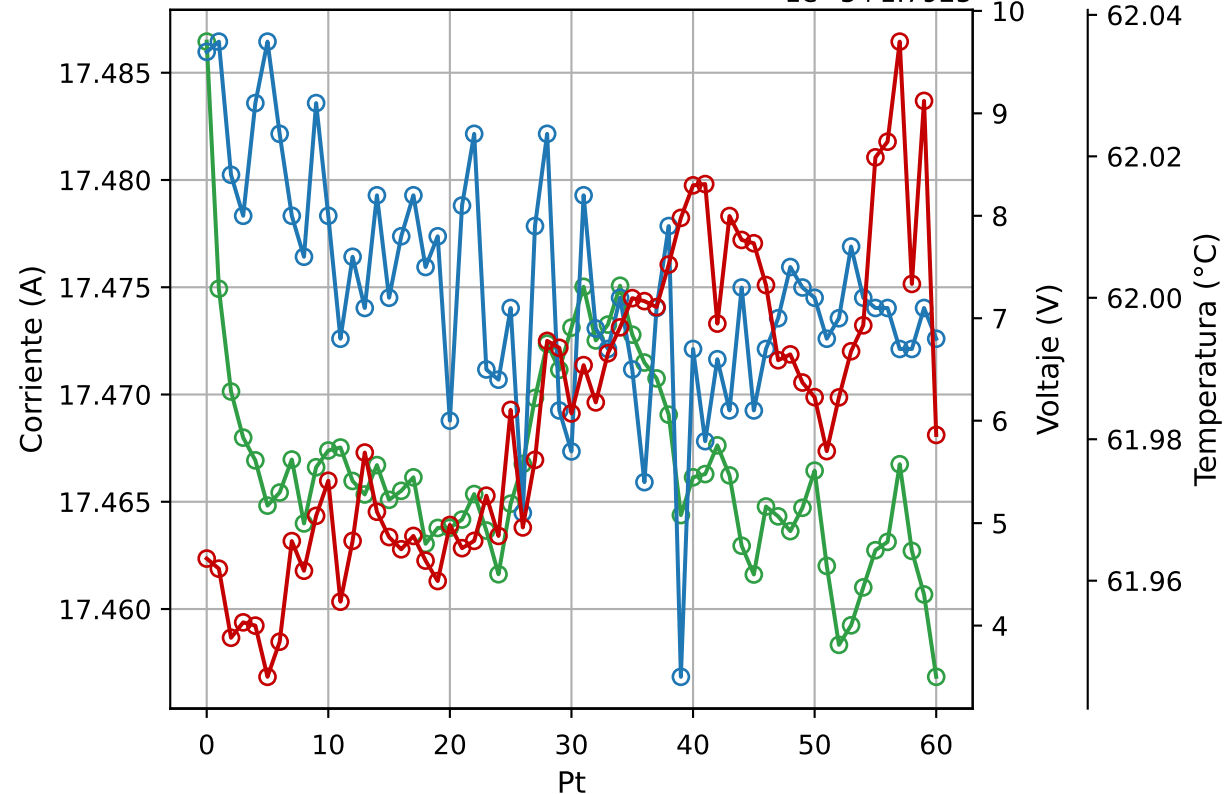


Etapa 1 / 18A / 1,79559V - Bode



Etapa 1 / 18A / 1,79559V - Series vs Pt

$1e-5+1.7925$



EIS - Etapa 1 / 18A / 1,79559V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	27/5/2026	
Hora	20:54:49	
Vdc	1.79559	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

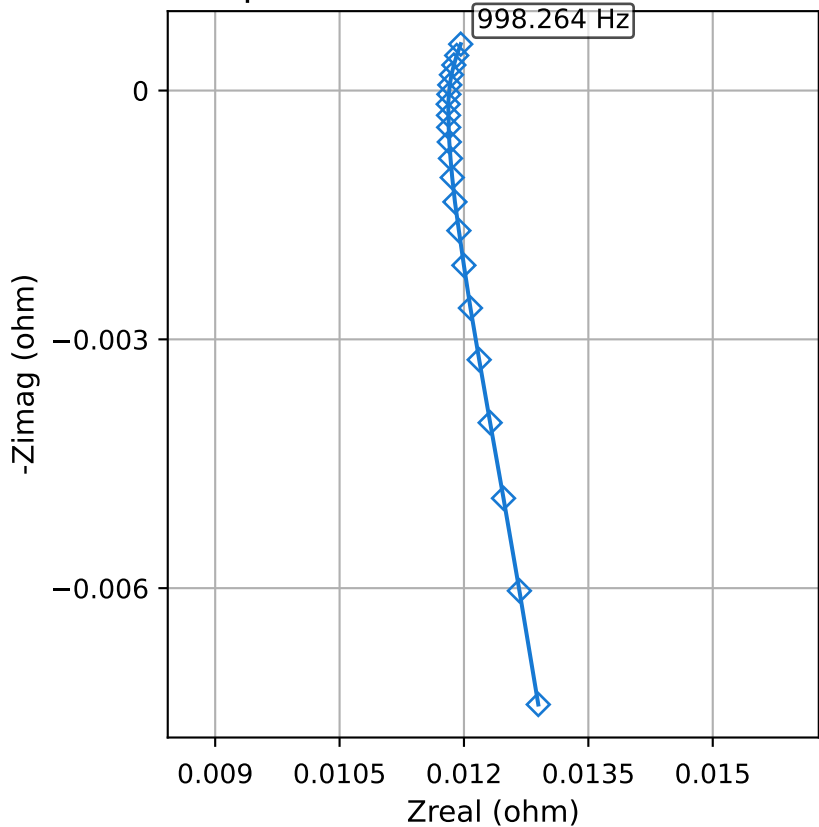
Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Intersección y=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.000862	ohm
f @ -Zimag máx.	19.86229	Hz

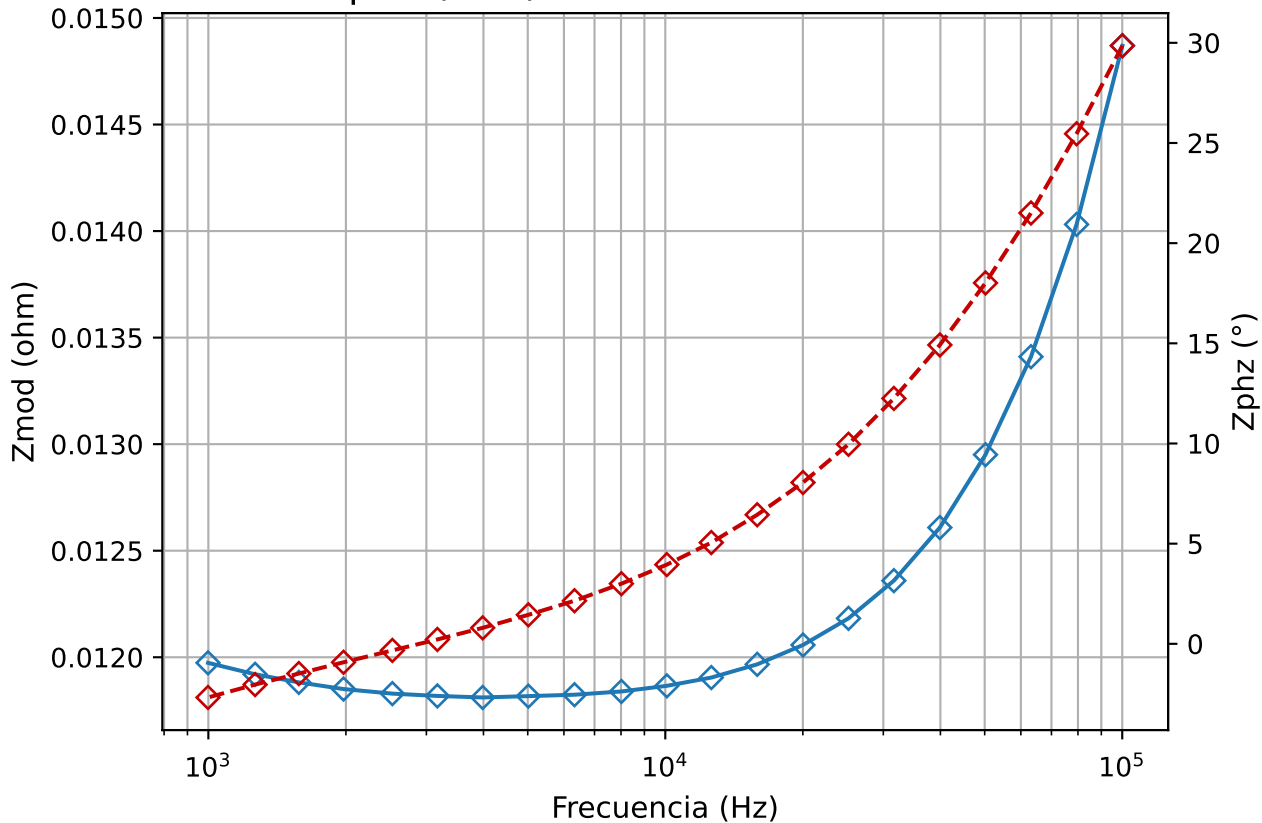
Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.011515	ohm
f @ Zmod mín.	3170.956	Hz
Zmod máx.	0.01519	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-3.817976	°
f @ Zphz mín.	19.86229	Hz
Zphz máx.	30.14557	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Etapa 1 / 0V / Pre-caracterización

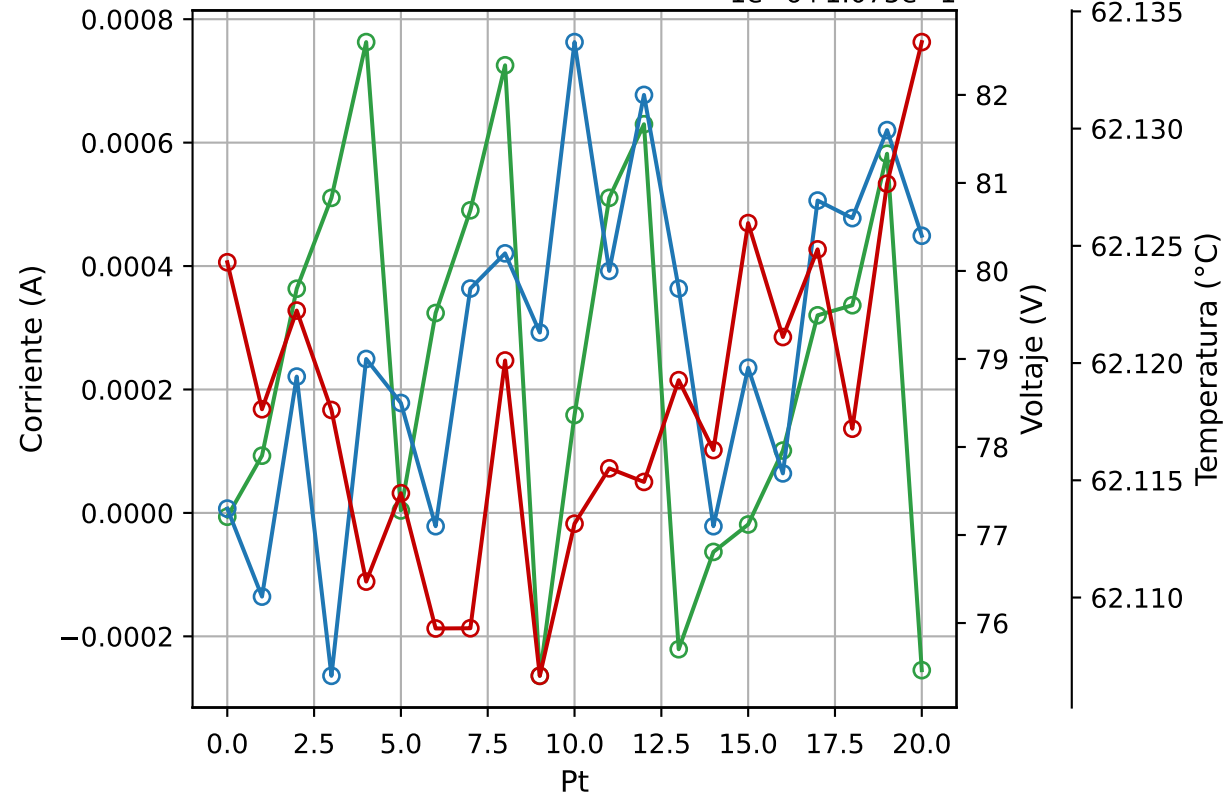


Etapa 1 / 0V / Pre-caracterización - Bode



Etapa 1 / 0V / Pre-caracterización - Series vs Pt

$1e-6+1.075e-1$



EIS - Etapa 1 / 0V / Pre-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	27/5/2026	
Hora	16:54:55	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

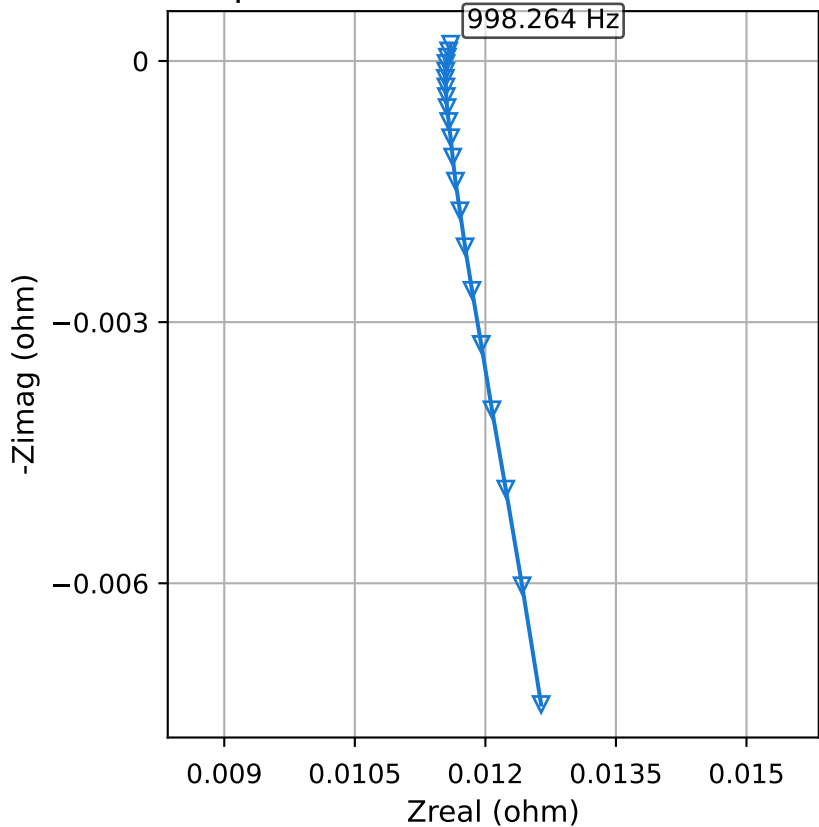
Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Intersección y=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.000559	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

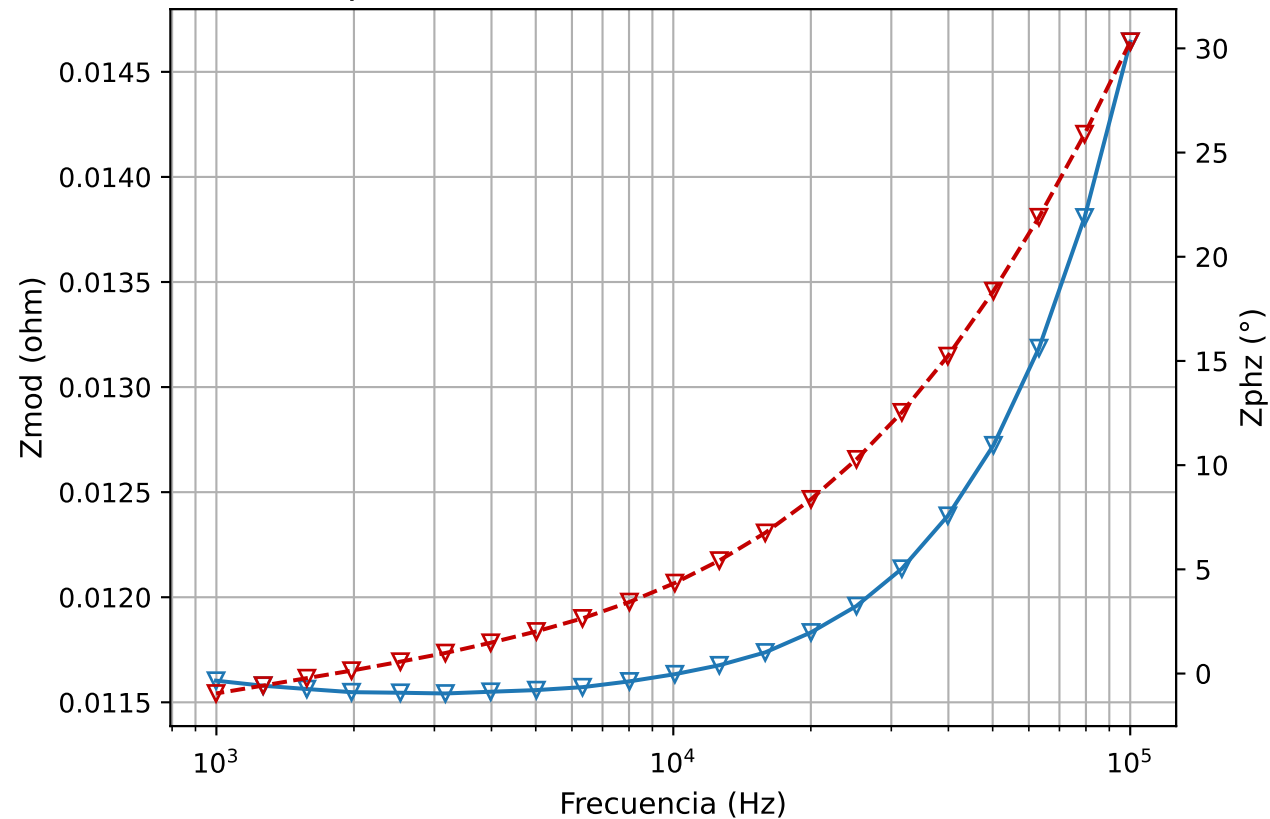
Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.011811	ohm
f @ Zmod mín.	3984.375	Hz
Zmod máx.	0.01487	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-2.677568	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	29.85712	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Etapa 1 / 0V / Post-caracterización

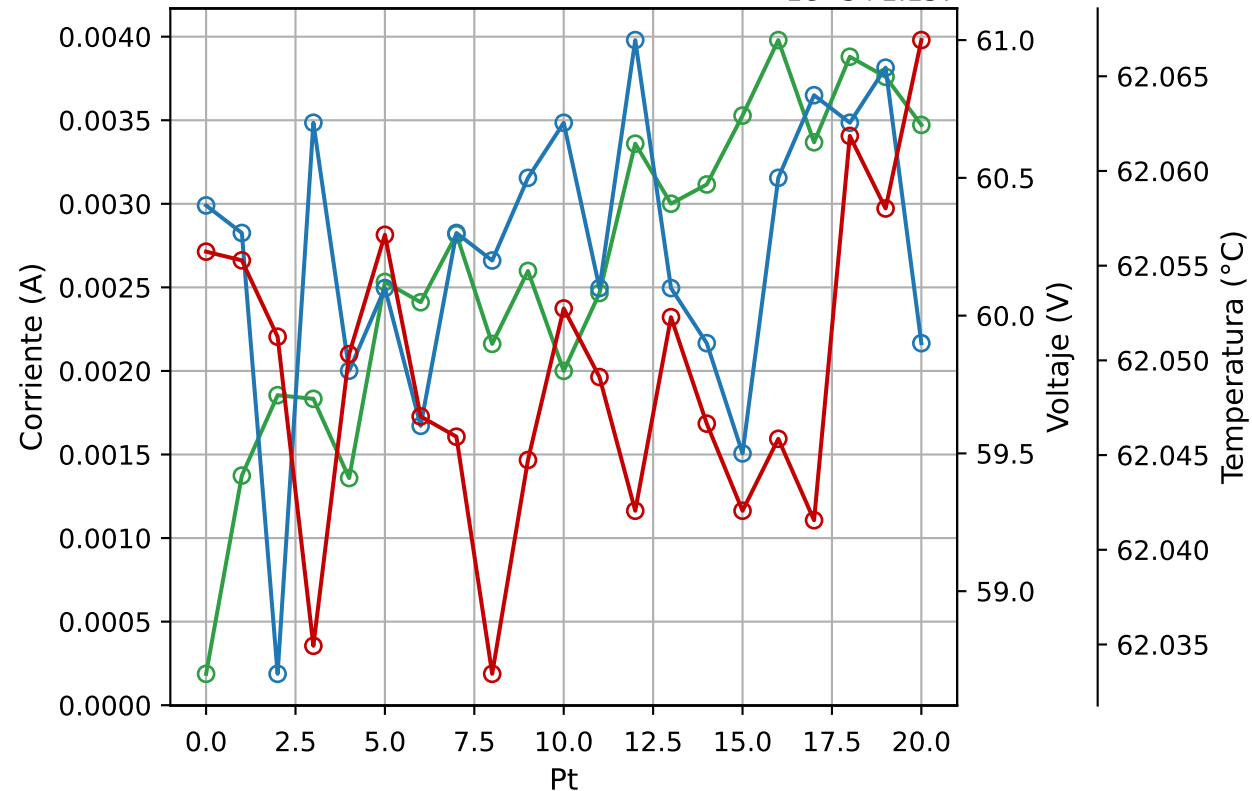


Etapa 1 / 0V / Post-caracterización - Bode



Etapa 1 / 0V / Post-caracterización - Series vs Pt

1e-5+1.157



EIS - Etapa 1 / 0V / Post-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	27/5/2026	
Hora	21:00:43	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

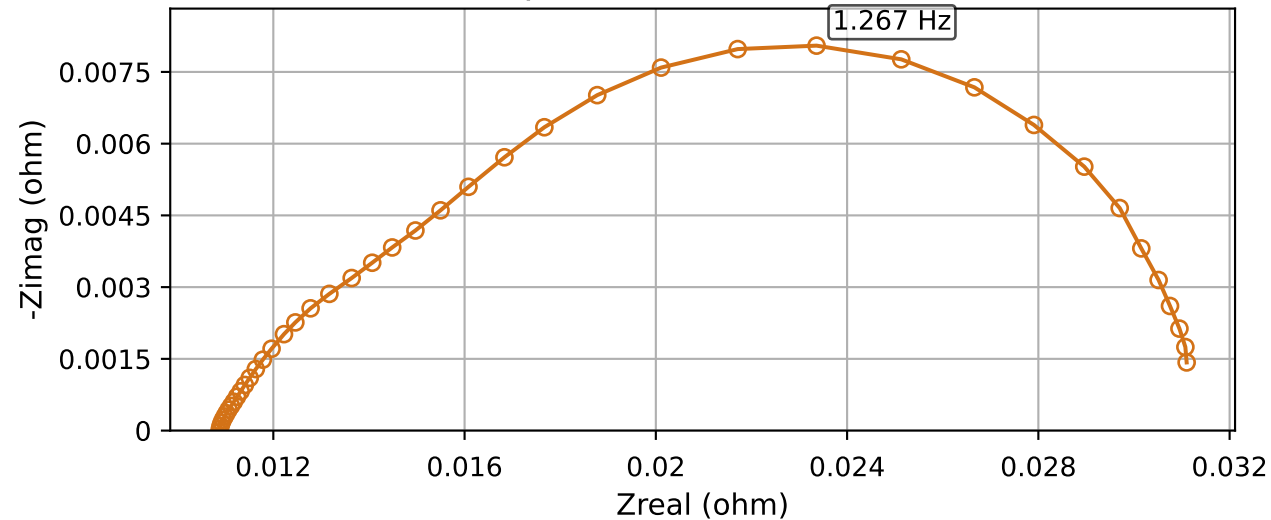
Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Intersección y=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.000193	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

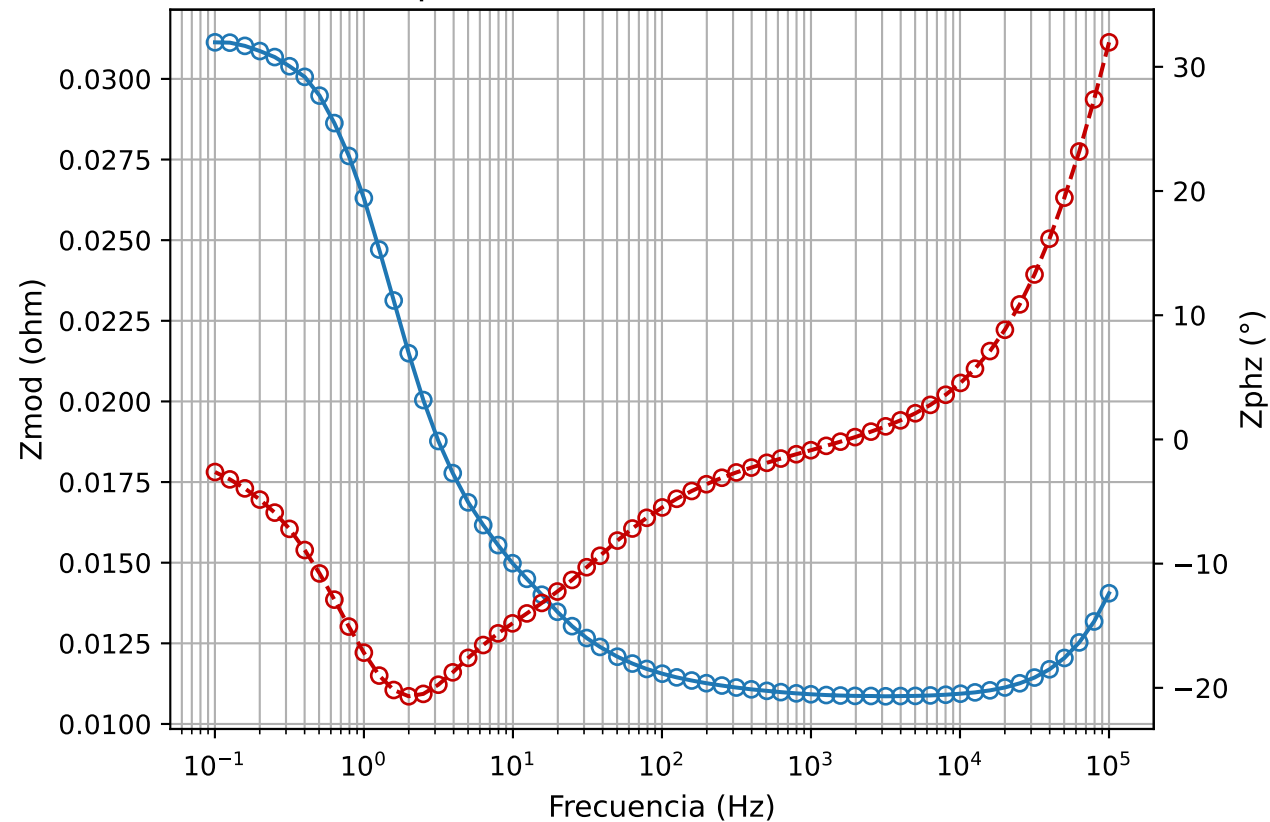
Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.011542	ohm
f @ Zmod mín.	3170.956	Hz
Zmod máx.	0.014644	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-0.955795	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	30.32062	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Etapa 2 / 1,5A / 1,52327V

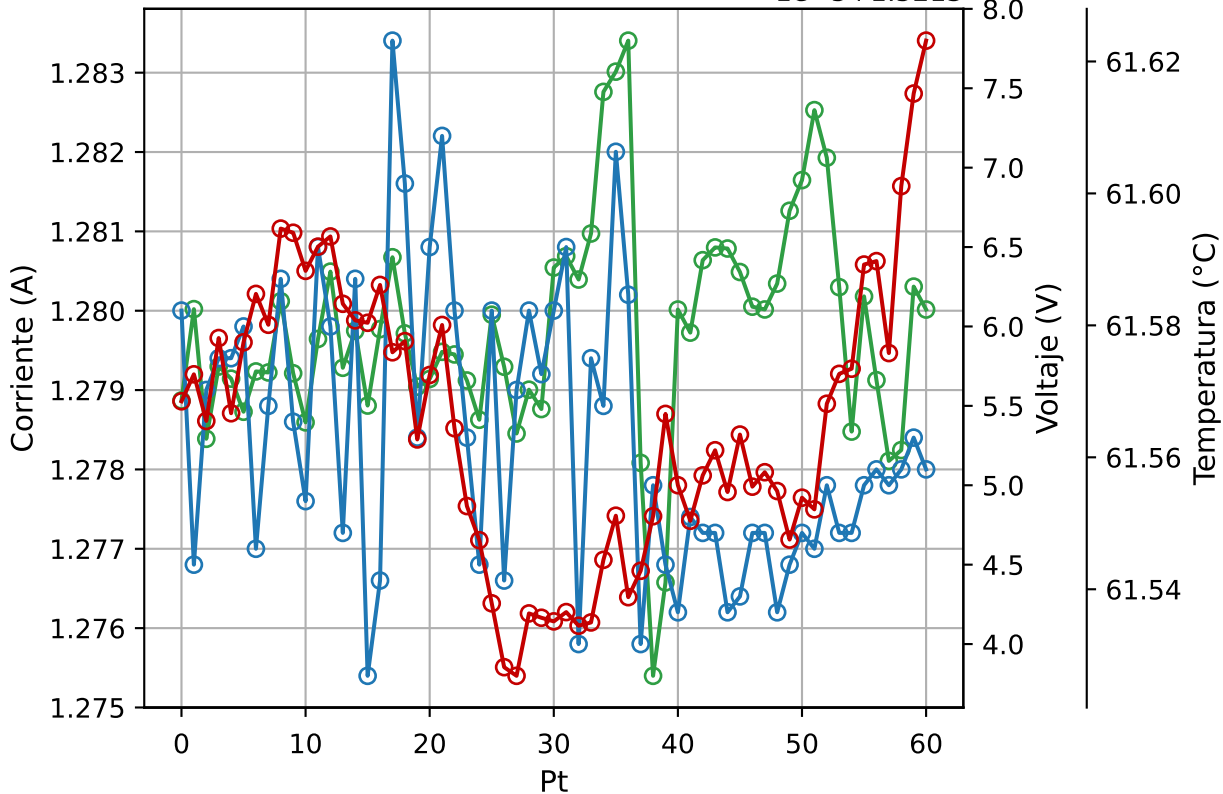


Etapa 2 / 1,5A / 1,52327V - Bode



Etapa 2 / 1,5A / 1,52327V - Series vs Pt

1e-5+1.5213



EIS - Etapa 2 / 1,5A / 1,52327V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	4/6/2026	
Hora	12:56:45	
Vdc	1.52327	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

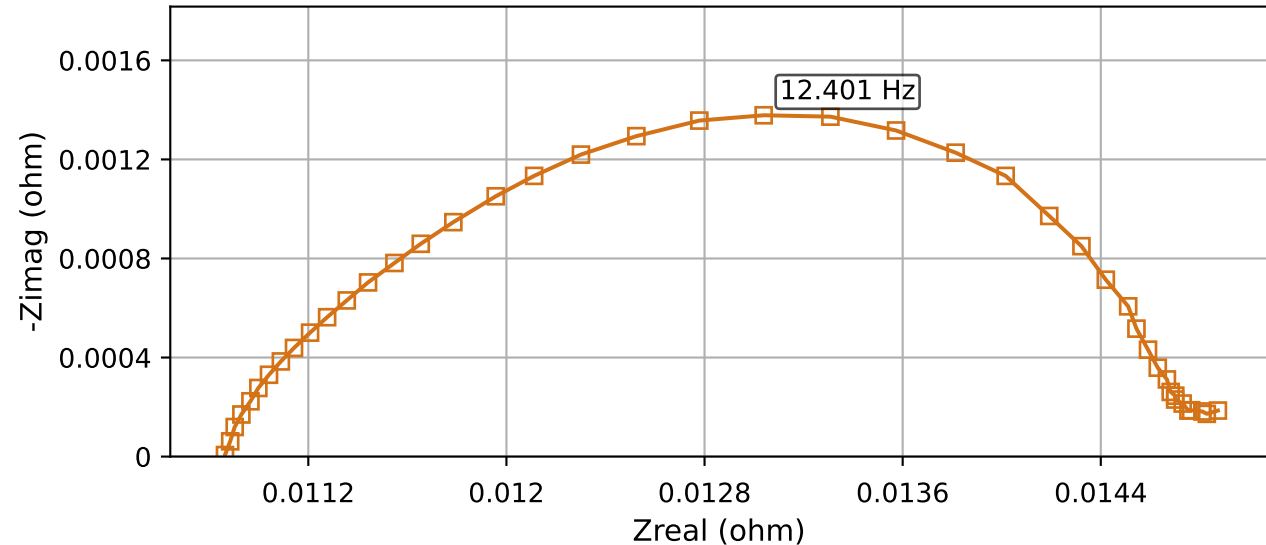
Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Intersección y=0	0.011	ohm
-Zimag máx.	0.00805	ohm
f @ -Zimag máx.	1.266892	Hz

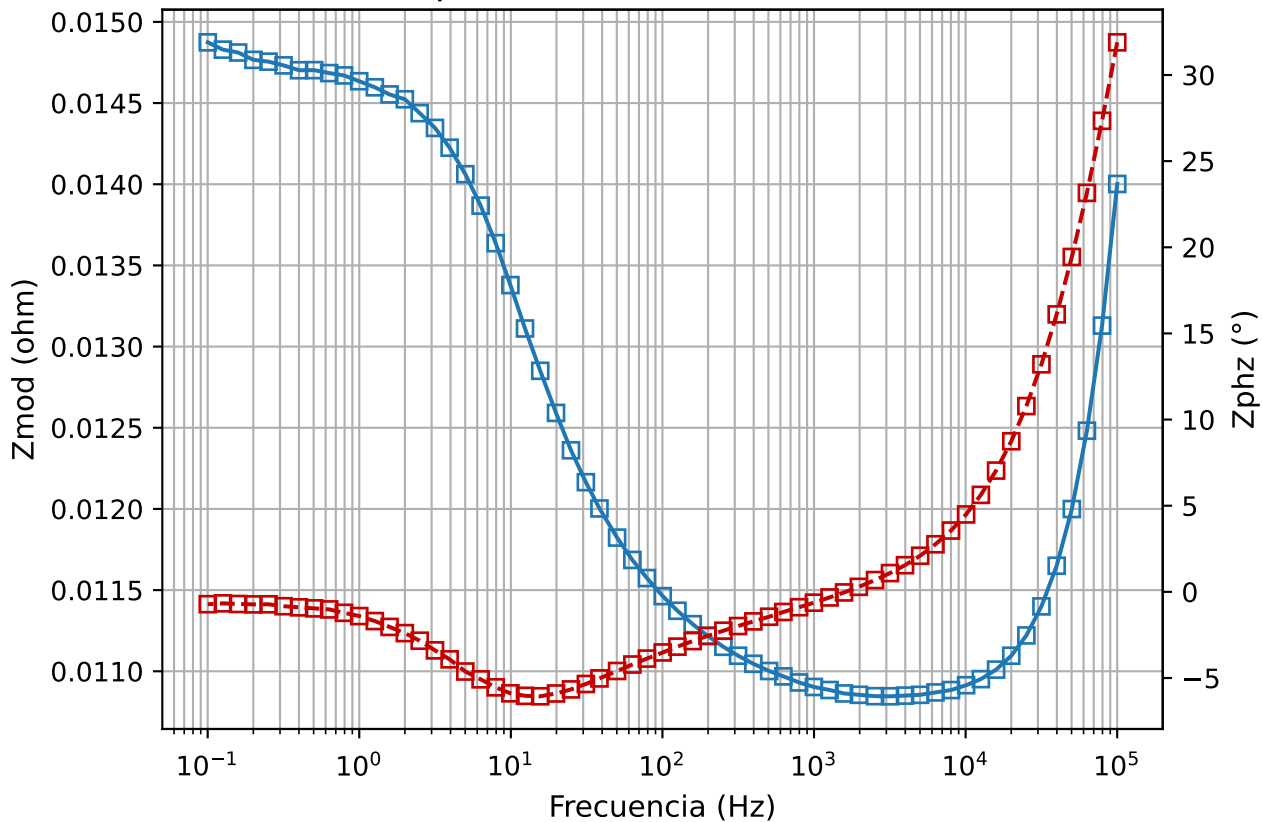
Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.010858	ohm
f @ Zmod mín.	3170.956	Hz
Zmod máx.	0.031134	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-20.68005	°
f @ Zphz mín.	1.998082	Hz
Zphz máx.	31.97176	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Etapa 2 / 9A / 1,66004V

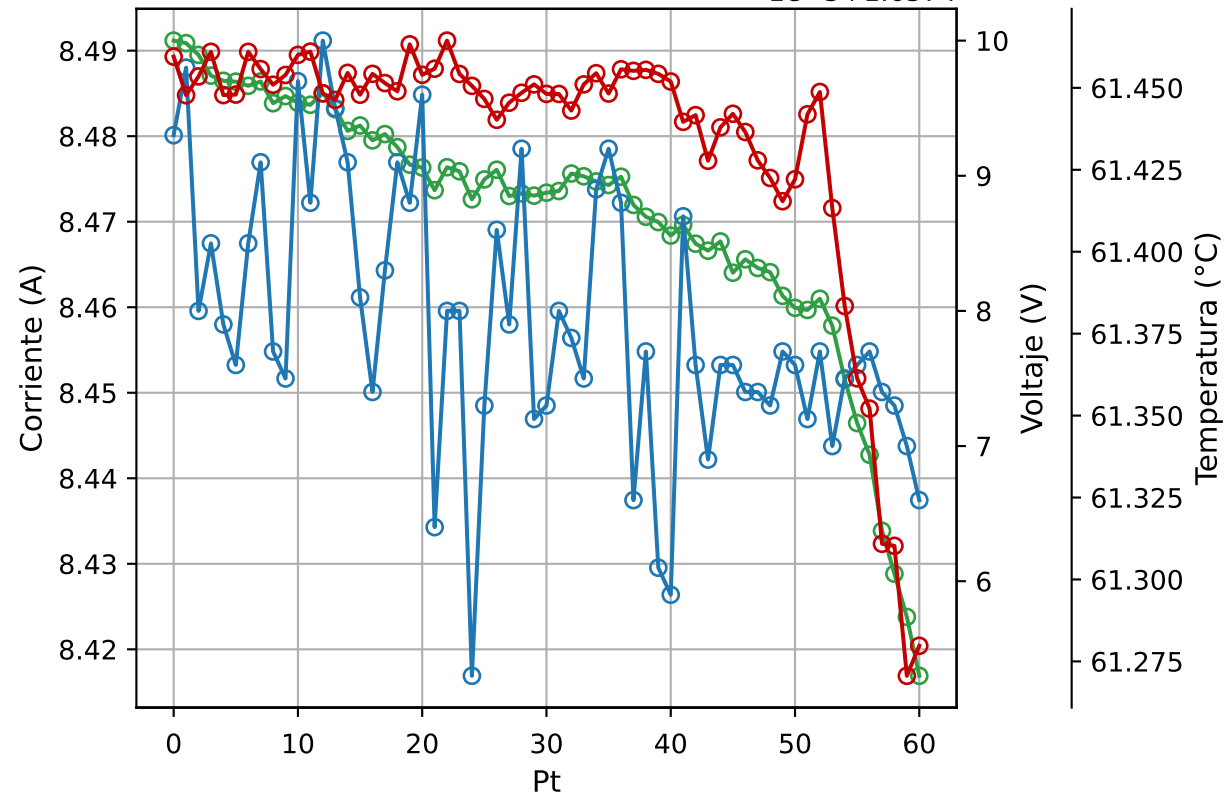


Etapa 2 / 9A / 1,66004V - Bode



Etapa 2 / 9A / 1,66004V - Series vs Pt

1e-5+1.6574



EIS - Etapa 2 / 9A / 1,66004V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	4/6/2026	
Hora	13:04:58	
Vdc	1.66004	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

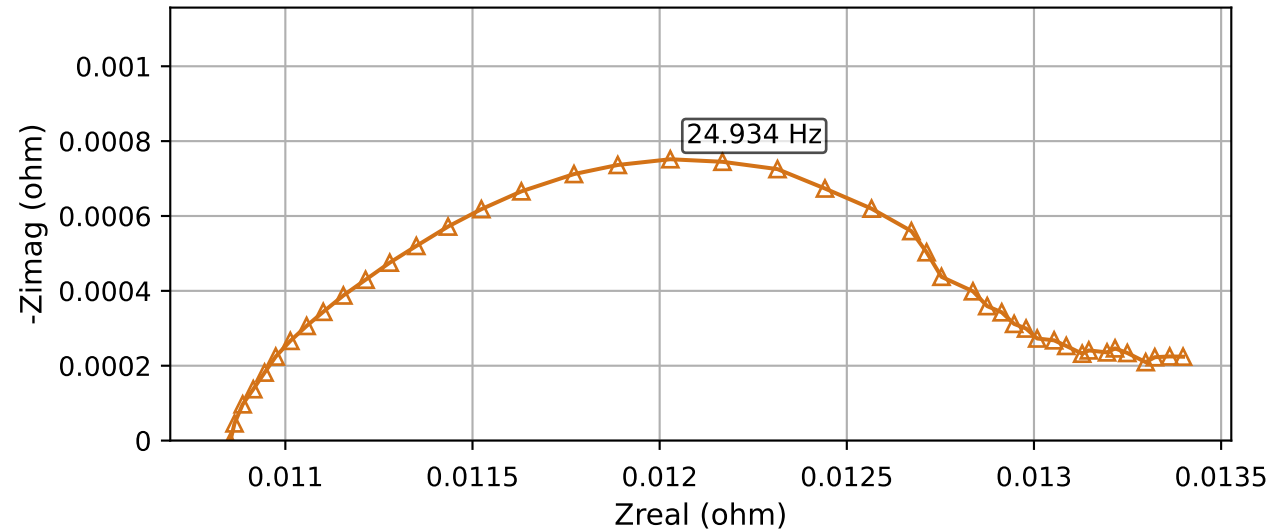
Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Intersección y=0	0.011	ohm
-Zimag máx.	0.001378	ohm
f @ -Zimag máx.	12.40079	Hz

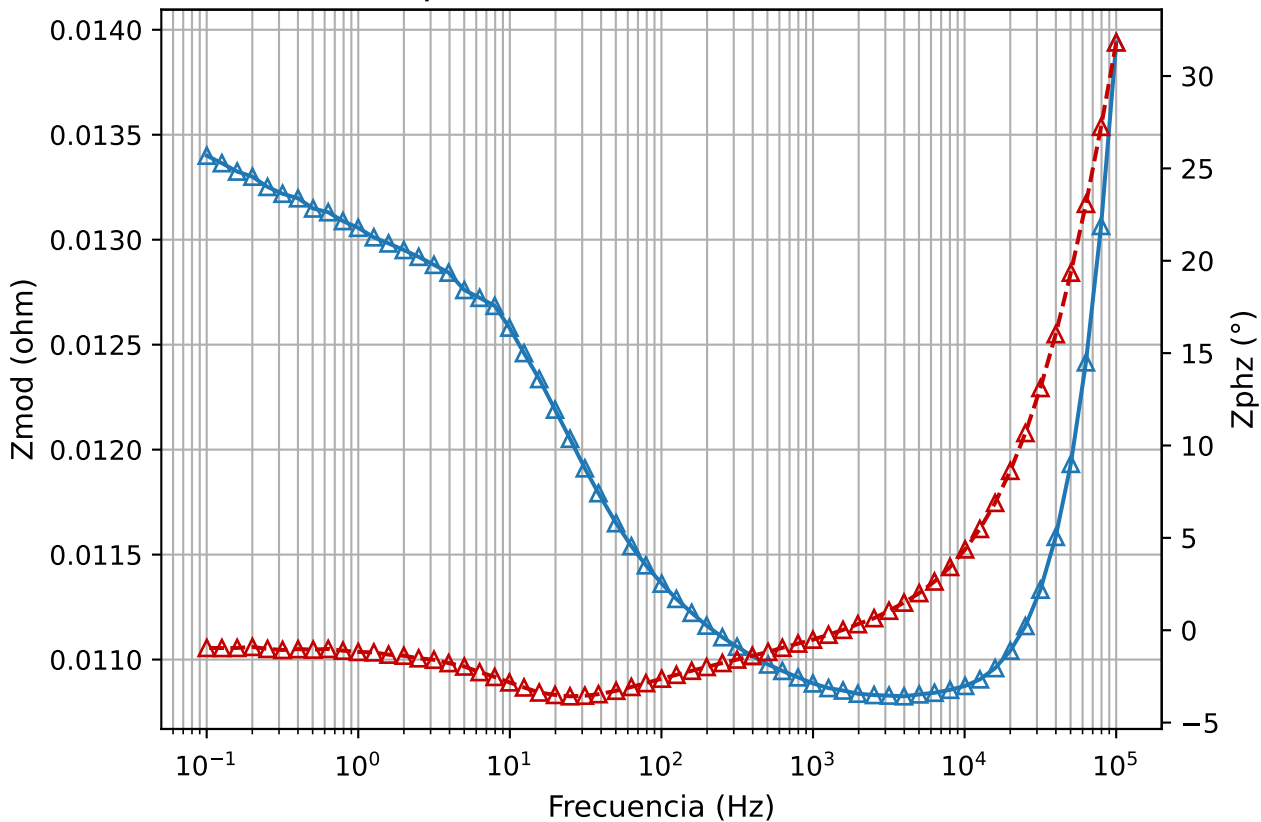
Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.010846	ohm
f @ Zmod mín.	3170.956	Hz
Zmod máx.	0.014874	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-6.061152	°
f @ Zphz mín.	15.625	Hz
Zphz máx.	31.89593	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Etapa 2 / 18A / 1,78739V

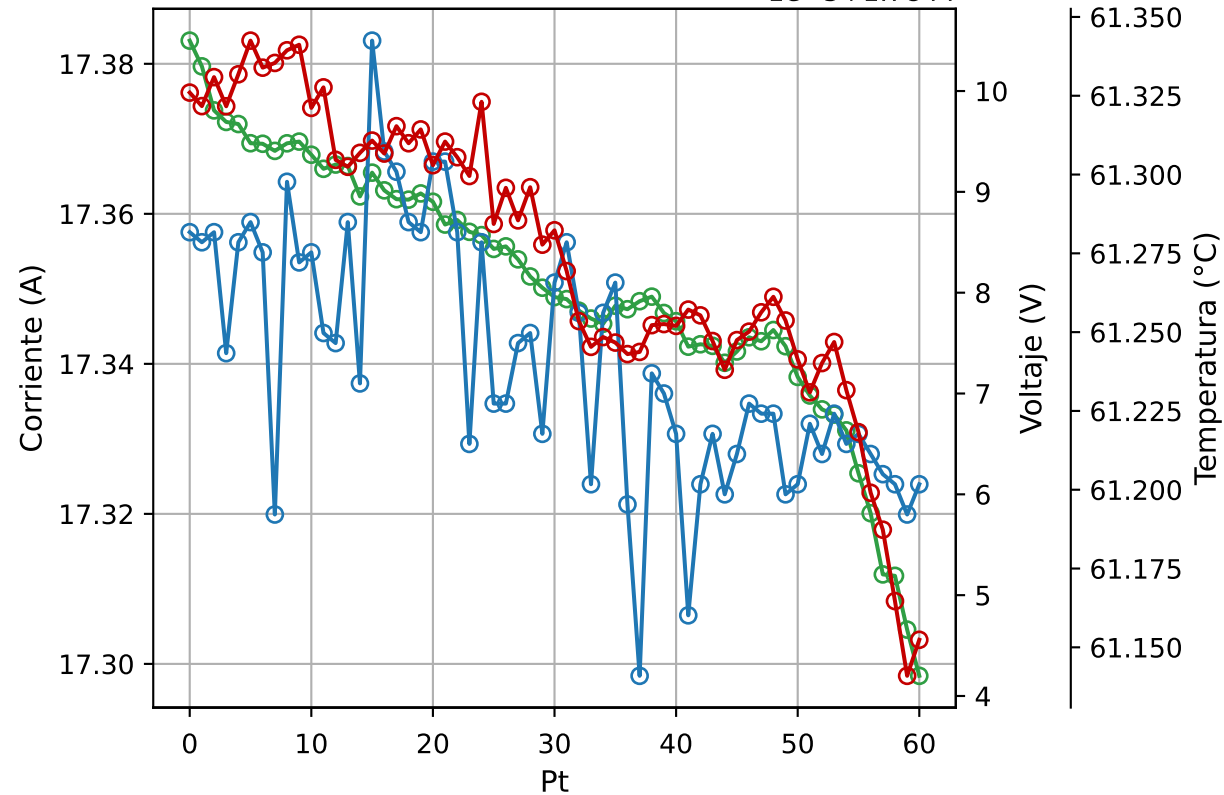


Etapa 2 / 18A / 1,78739V - Bode



Etapa 2 / 18A / 1,78739V - Series vs Pt

$1e-5+1.7844$



EIS - Etapa 2 / 18A / 1,78739V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	4/6/2026	
Hora	13:13:12	
Vdc	1.78739	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

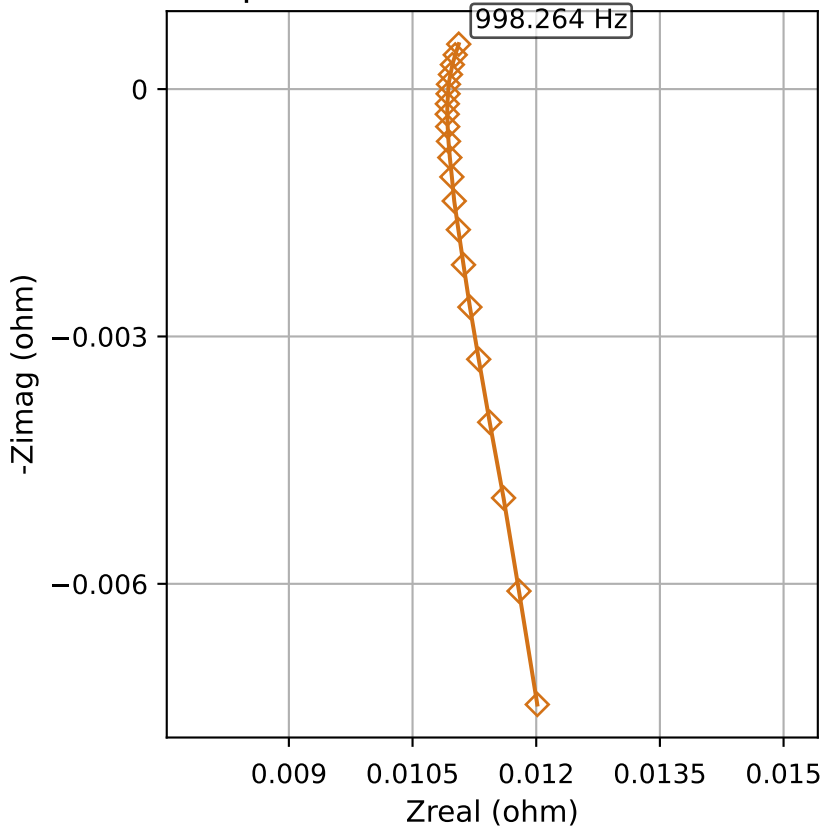
Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Intersección y=0	0.011	ohm
-Zimag máx.	0.000752	ohm
f @ -Zimag máx.	24.93351	Hz

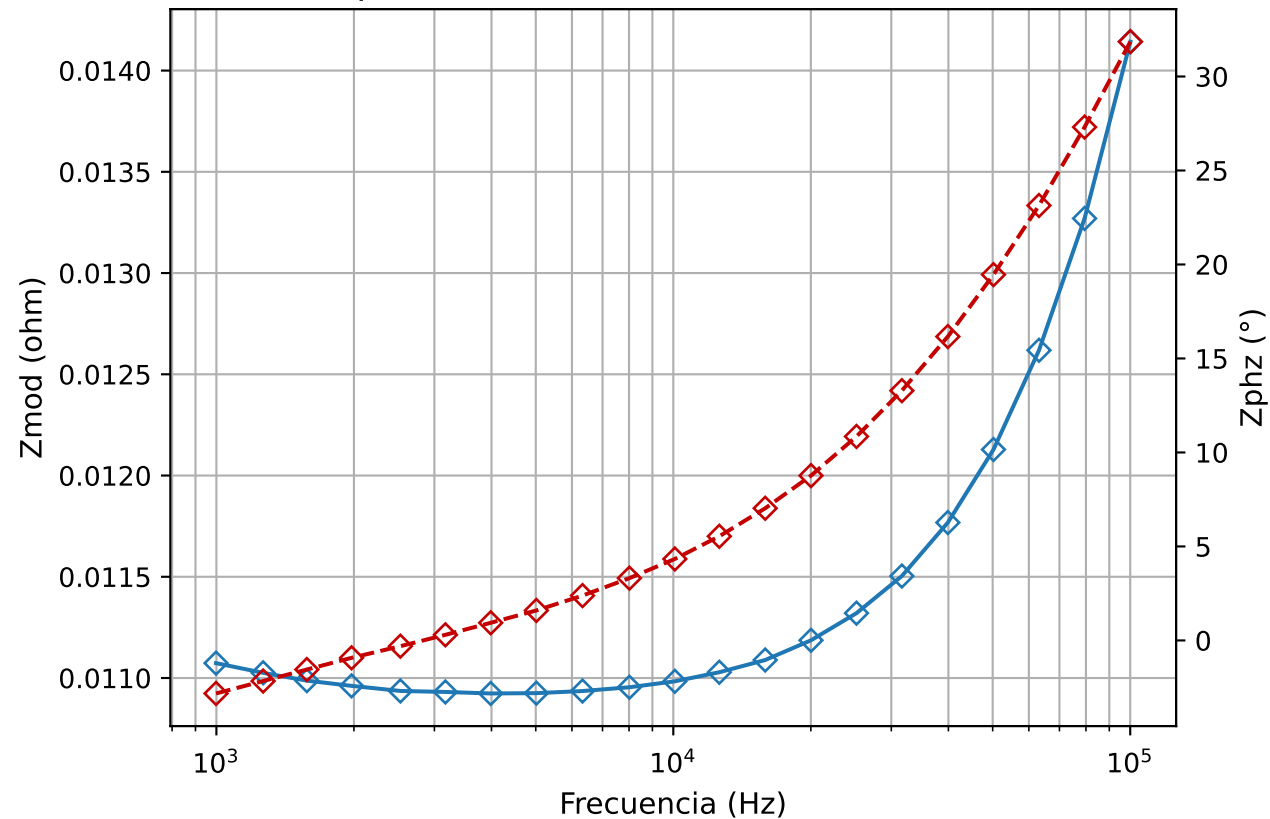
Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.010825	ohm
f @ Zmod mín.	3984.375	Hz
Zmod máx.	0.01394	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-3.575702	°
f @ Zphz mín.	24.93351	Hz
Zphz máx.	31.82495	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Etapa 2 / 0V / Pre-caracterización

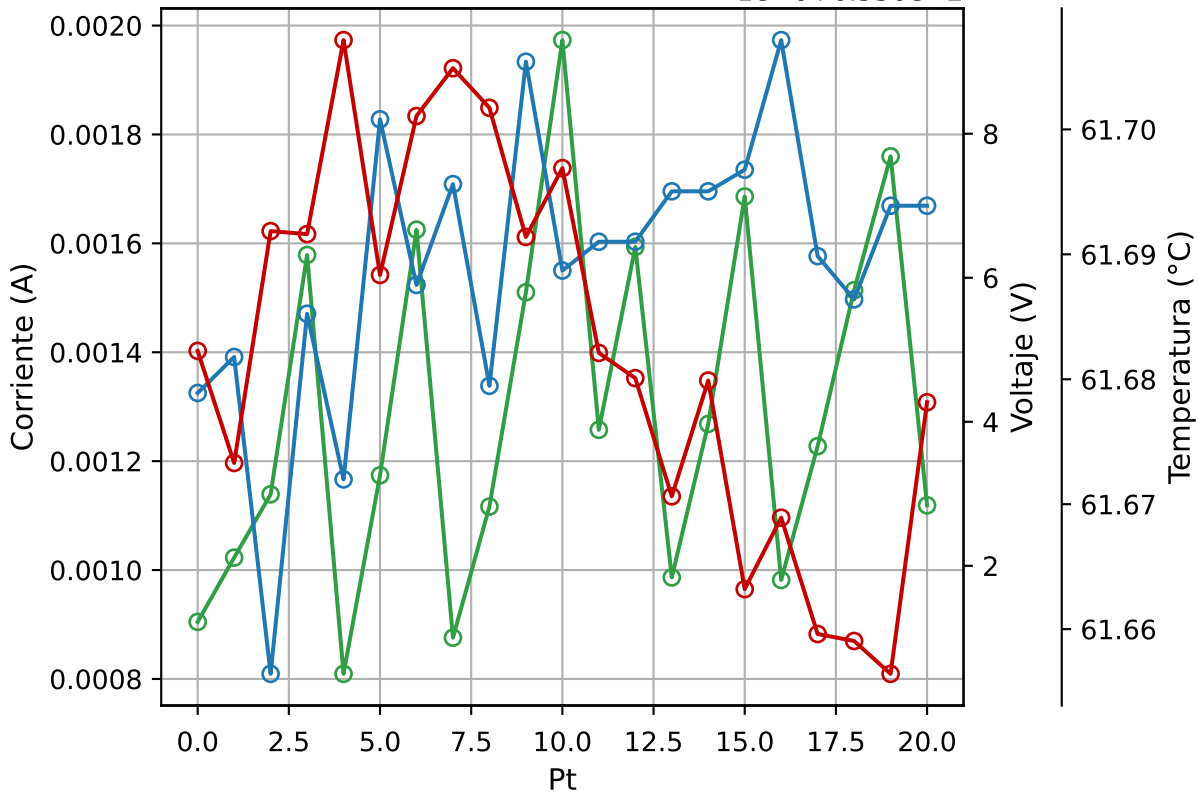


Etapa 2 / 0V / Pre-caracterización - Bode



Etapa 2 / 0V / Pre-caracterización - Series vs Pt

1e-6+6.536e-2



EIS - Etapa 2 / 0V / Pre-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	4/6/2026	
Hora	9:13:12	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

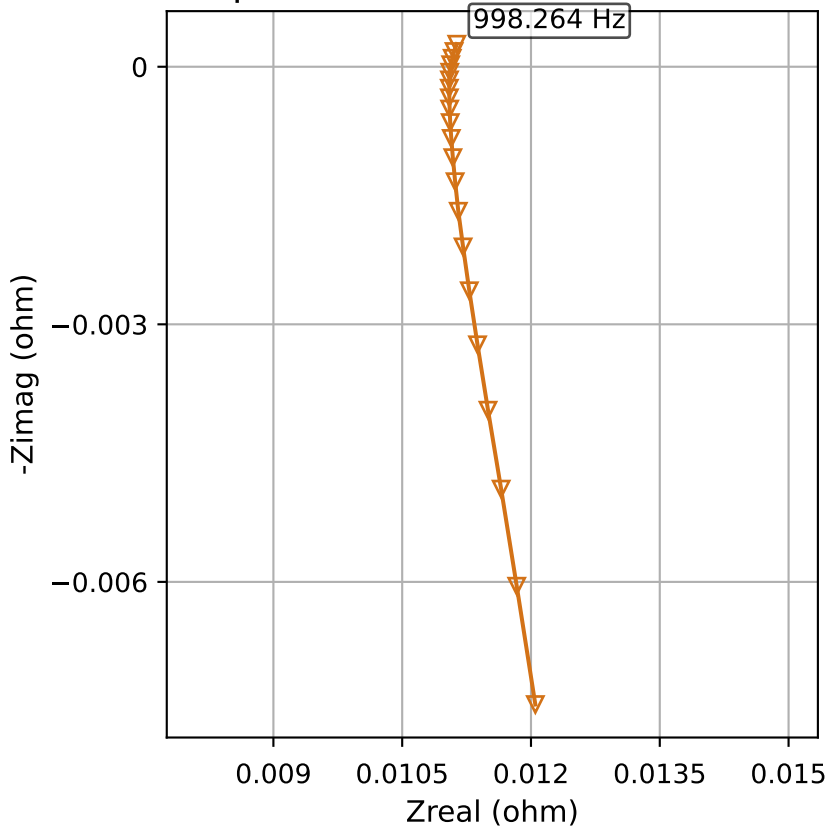
Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Intersección y=0	0.011	ohm
-Zimag máx.	0.000545	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

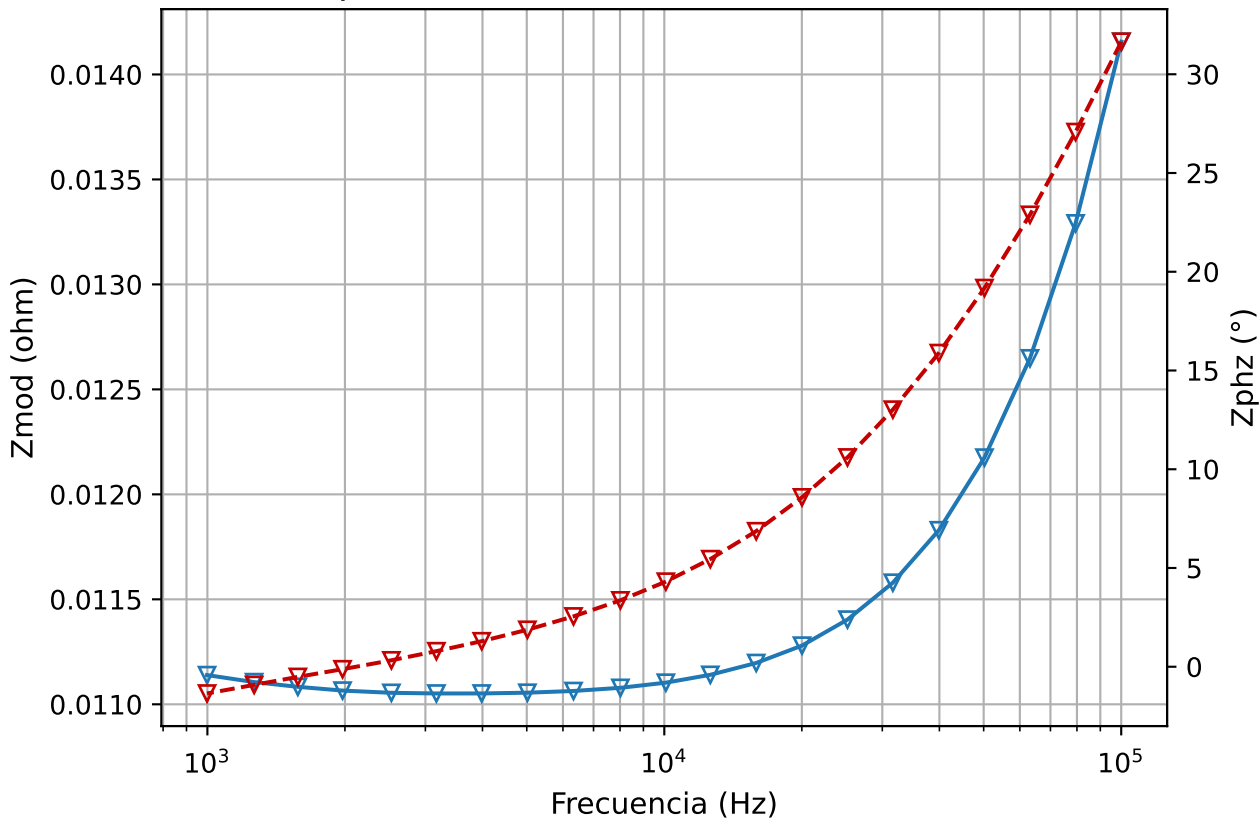
Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.010924	ohm
f @ Zmod mín.	3984.375	Hz
Zmod máx.	0.014143	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-2.821299	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	31.85229	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Etapa 2 / 0V / Post-caracterización

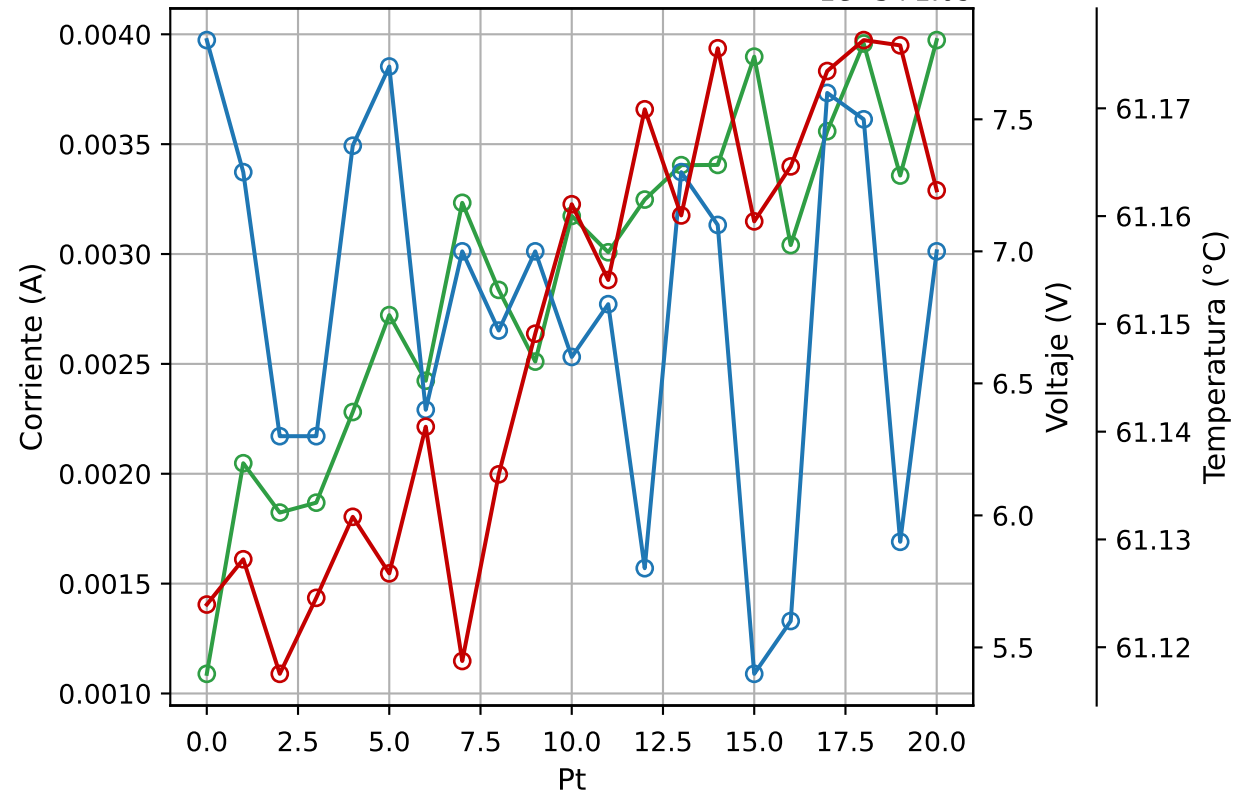


Etapla 2 / 0V / Post-caracterización - Bode



Etapa 2 / 0V / Post-caracterización - Series vs Pt

1e-5+1.09



EIS - Etapa 2 / 0V / Post-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	4/6/2026	
Hora	13:19:35	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

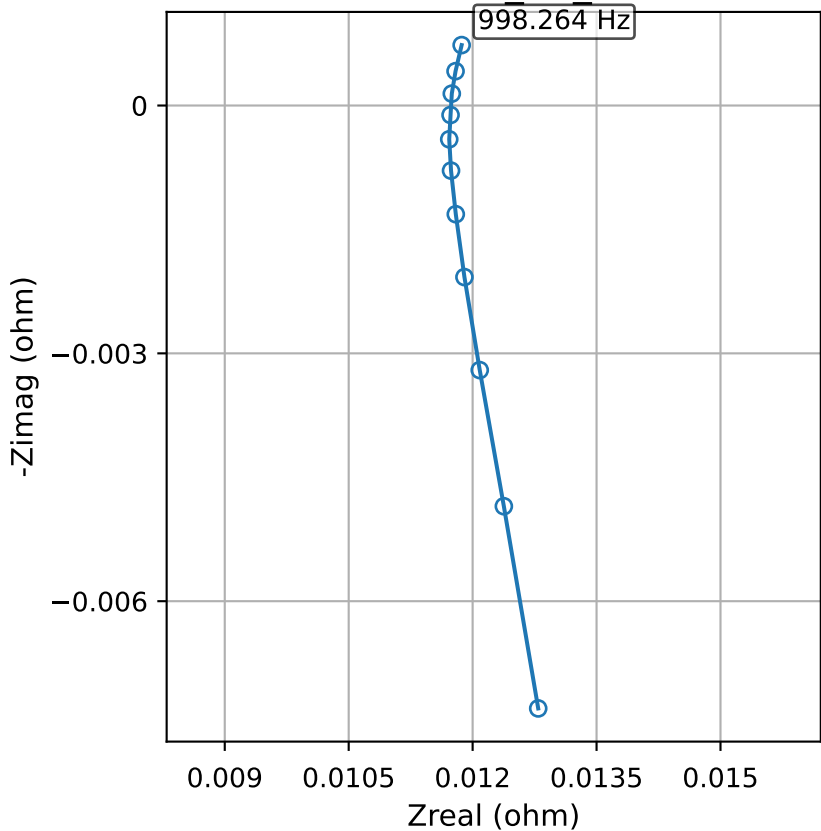
Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Intersección y=0	0.011	ohm
-Zimag máx.	0.000263	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

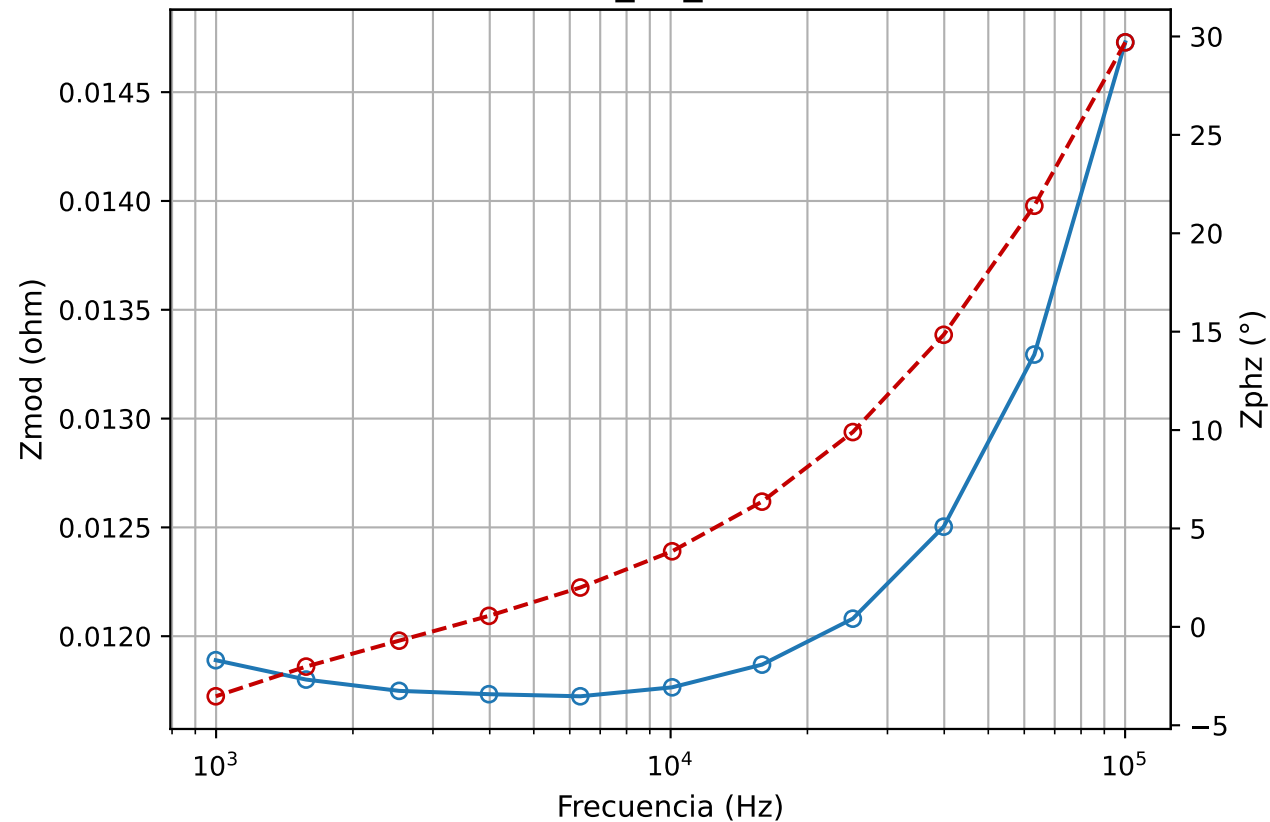
Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.011052	ohm
f @ Zmod mín.	3170.956	Hz
Zmod máx.	0.014156	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-1.353394	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	31.64952	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

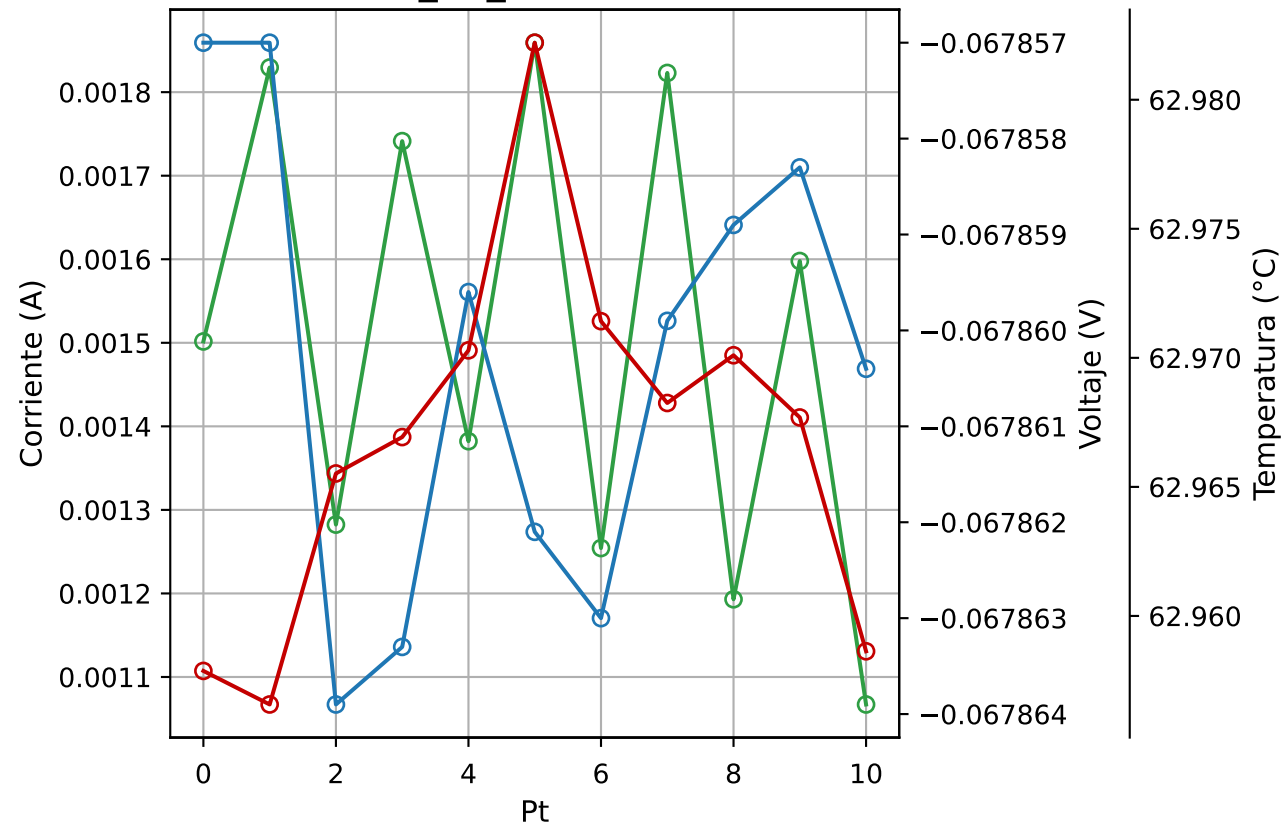
EIS POT 0V 1



EISPOT_0V_1 - Bode



EISPOT_0V_1 - Series vs Pt



EIS - EISPOT_0V_1

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	27/5/2026	
Hora	13:36:08	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	5	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

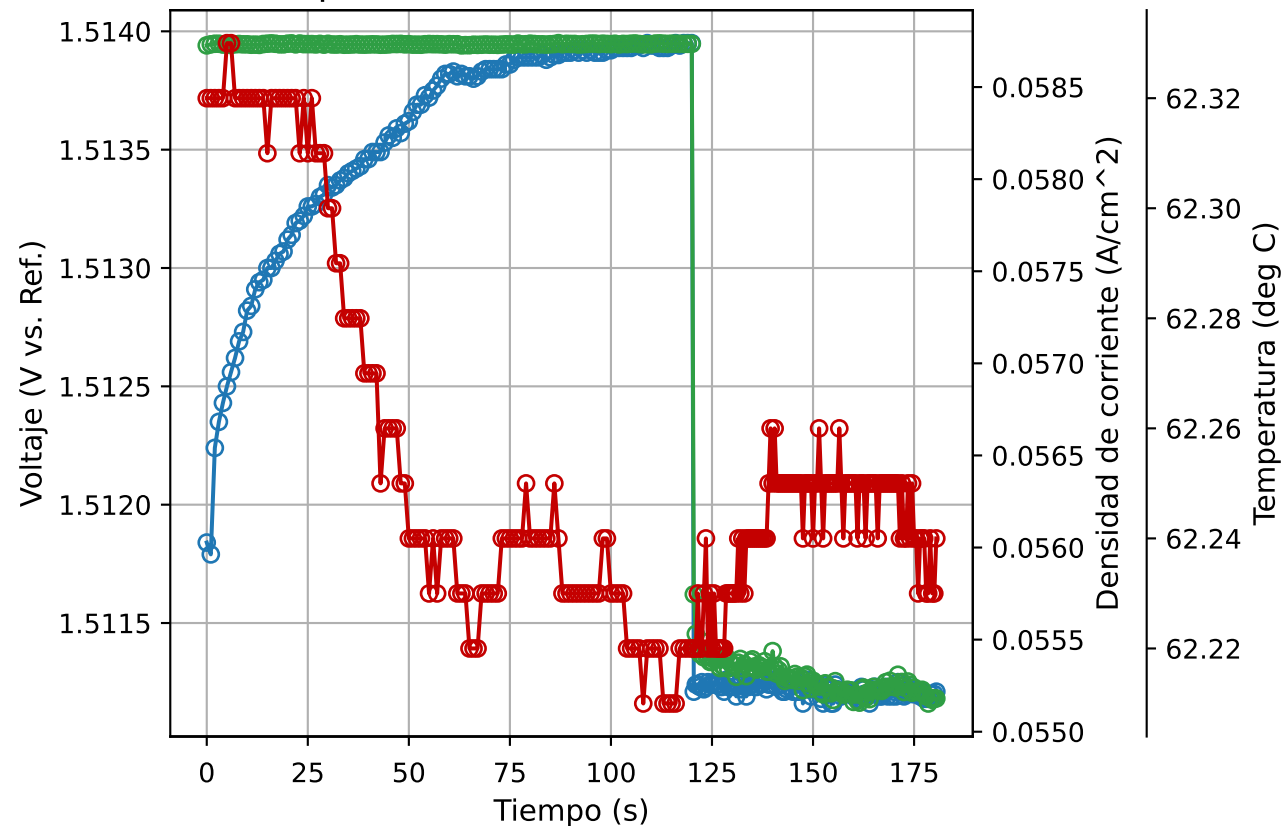
Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Intersección y=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.000732	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.011724	ohm
f @ Zmod mín.	6328.125	Hz
Zmod máx.	0.014729	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-3.527202	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	29.7023	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Etapa 1 - 1,5A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 1 - 1,5A

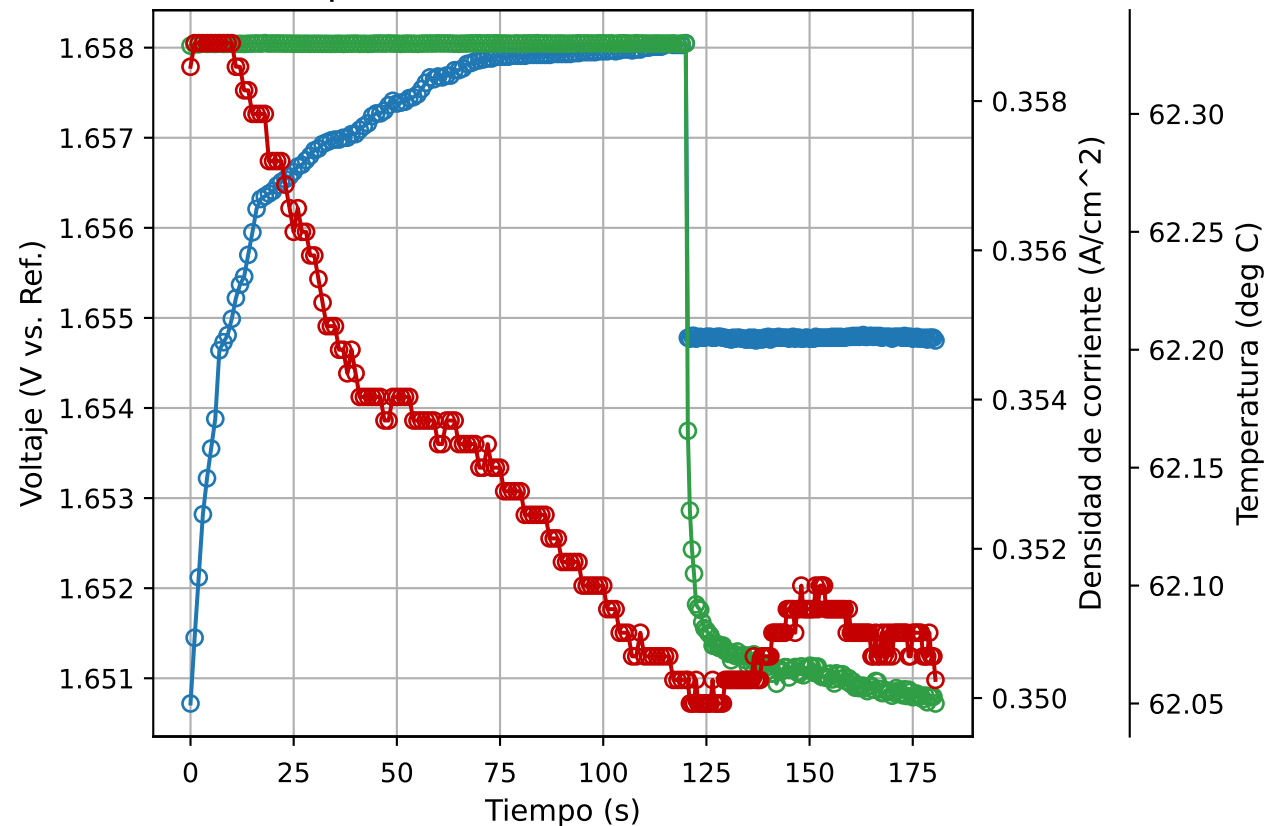
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	27/5/2026	
Hora	20:35:24	
Paso de corriente	1.5	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	62.21	deg C
t @ T min	108	s
V @ T min	1.51393	V vs. Ref.
j @ T min	0.058732	A/cm ²
T max	62.33	deg C
t @ T max	5	s
V @ T max	1.5125	V vs. Ref.
j @ T max	0.058731	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00216	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000012	A/cm ²
Pot. Delta V	0.0001	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.000593	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002334	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.003444	A/cm ²

Etapa 1 - 9A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 1 - 9A

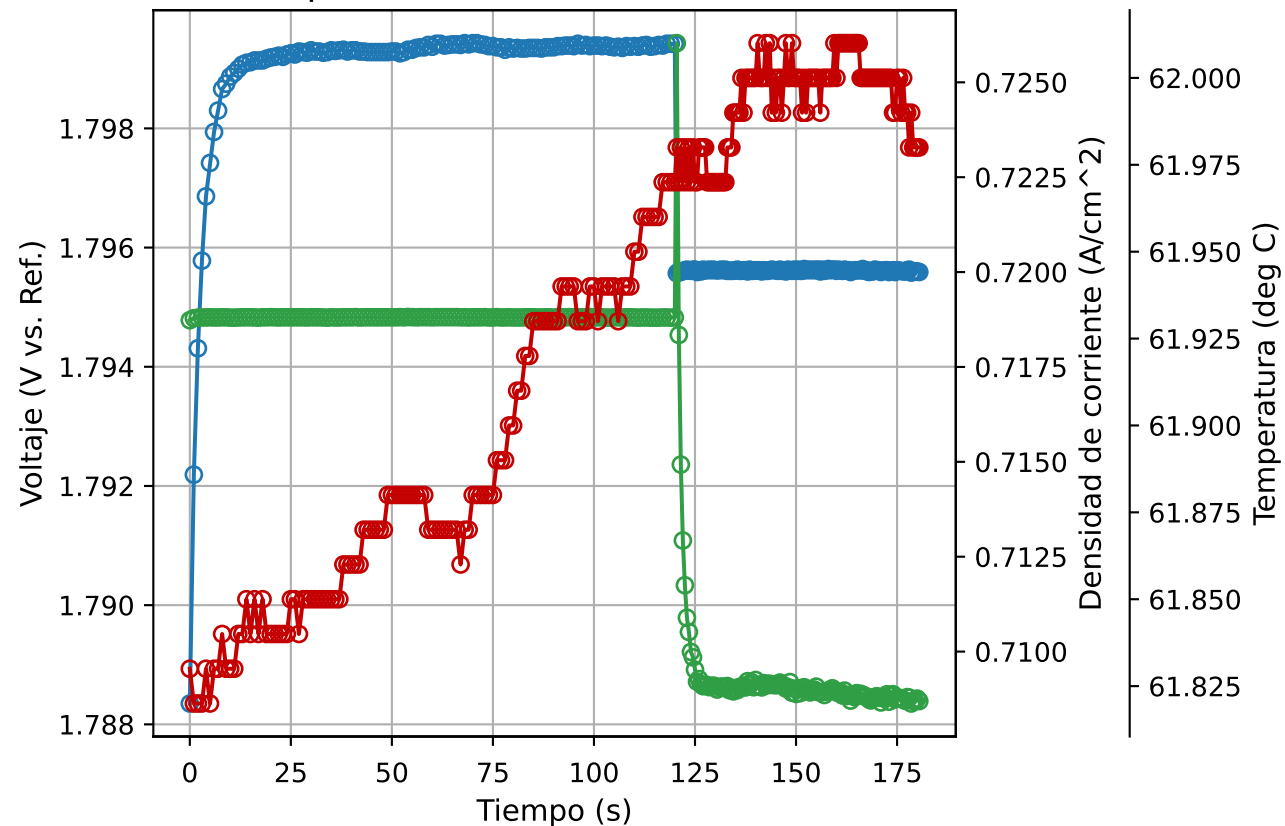
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	27/5/2026	
Hora	20:43:35	
Paso de corriente	9	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	62.05	deg C
t @ T min	121	s
V @ T min	1.65477	V vs. Ref.
j @ T min	0.352513	A/cm ²
T max	62.33	deg C
t @ T max	1	s
V @ T max	1.65145	V vs. Ref.
j @ T max	0.358762	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00733	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000033	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00006	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.003654	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002291	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.008354	A/cm ²

Etapa 1 - 18A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 1 - 18A

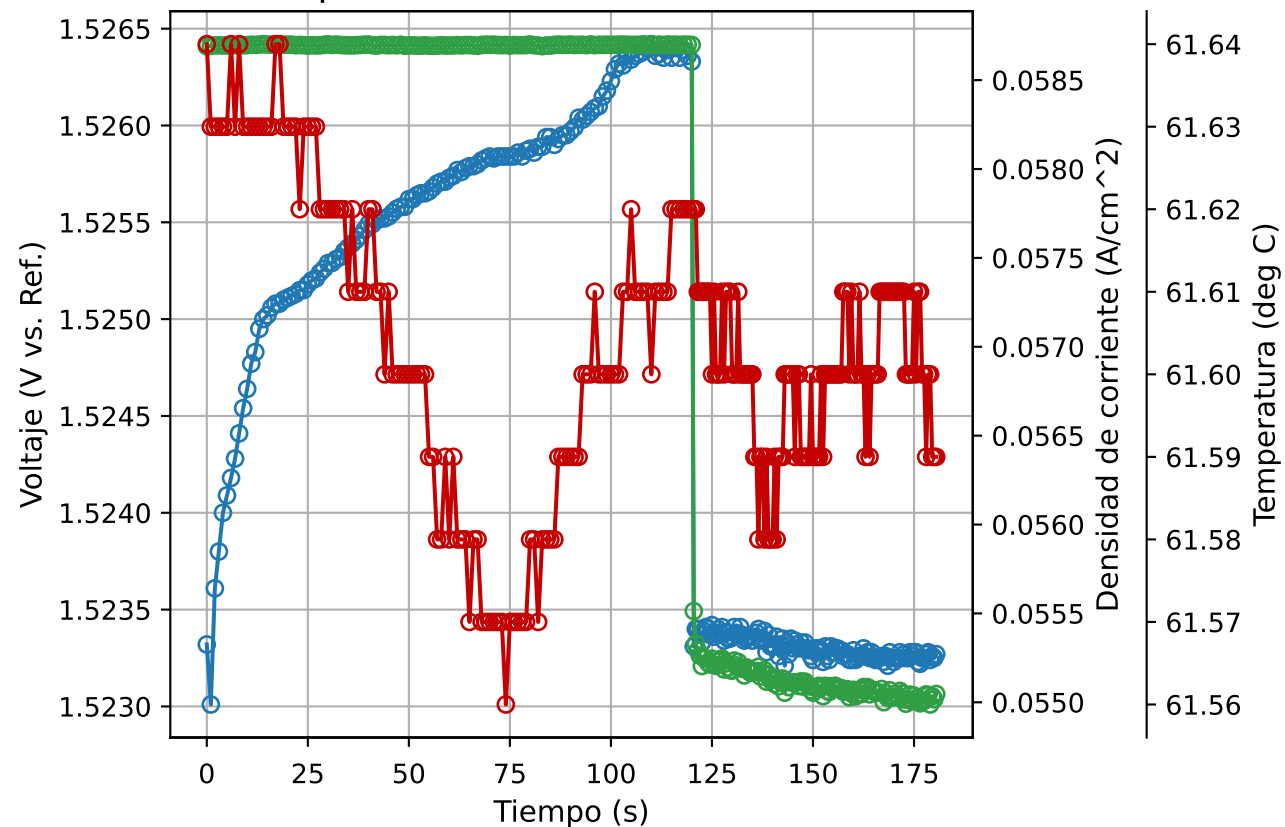
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	27/5/2026	
Hora	20:51:46	
Paso de corriente	18	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2

Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	61.82	deg C
t @ T min	1	s
V @ T min	1.79219	V vs. Ref.
j @ T min	0.718784	A/cm^2
T max	62.01	deg C
t @ T max	140.5	s
V @ T max	1.79562	V vs. Ref.
j @ T max	0.709104	A/cm^2
Galv. Delta V	0.01108	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000084	A/cm^2
Pot. Delta V	0.00007	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.0174	A/cm^2
Delta V prom. Pot-Galv	-0.003418	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.009473	A/cm^2

Etapa 2 - 1,5A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 2 - 1,5A

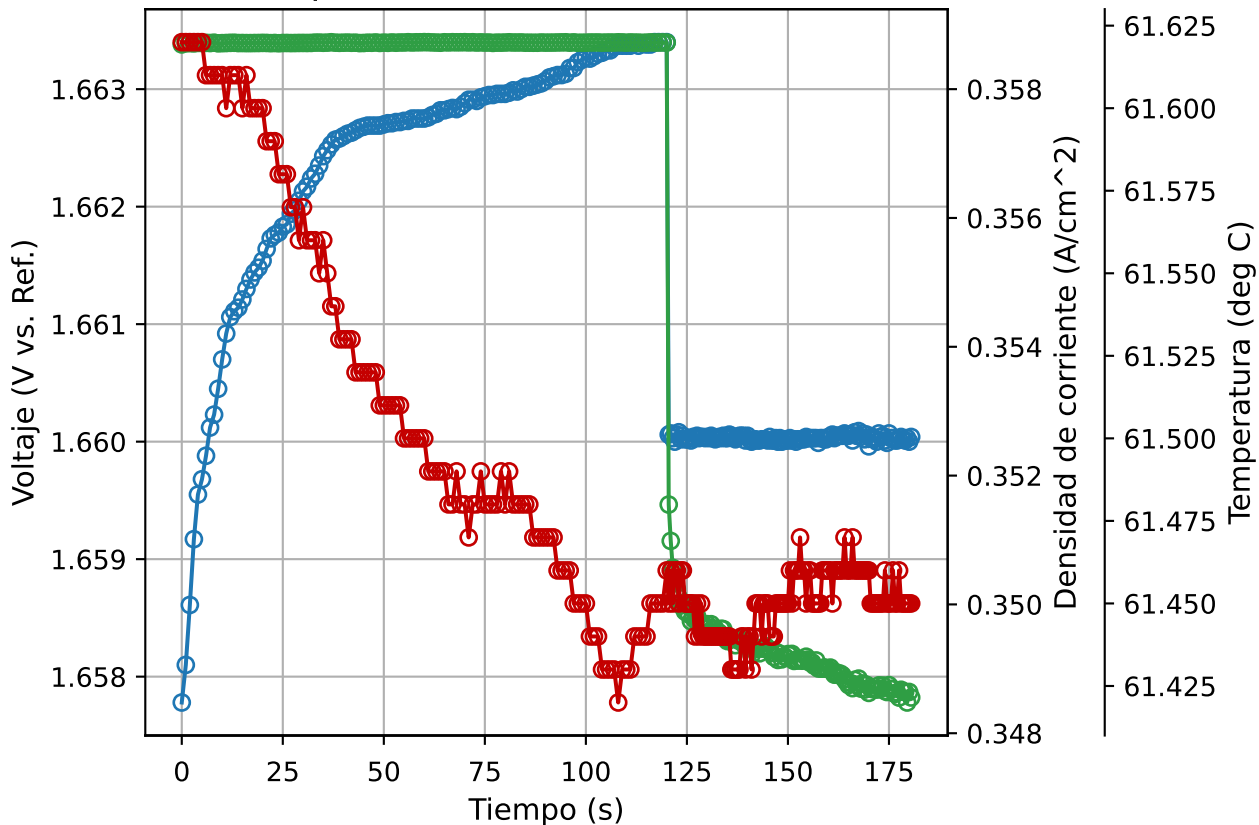
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	4/6/2026	
Hora	12:53:42	
Paso de corriente	1.5	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2

Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	61.56	deg C
t @ T min	74	s
V @ T min	1.52584	V vs. Ref.
j @ T min	0.058698	A/cm^2
T max	61.64	deg C
t @ T max	0	s
V @ T max	1.52332	V vs. Ref.
j @ T max	0.05869	A/cm^2
Galv. Delta V	0.00341	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000012	A/cm^2
Pot. Delta V	0.00021	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.000526	A/cm^2
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002279	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.003587	A/cm^2

Etapa 2 - 9A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 2 - 9A

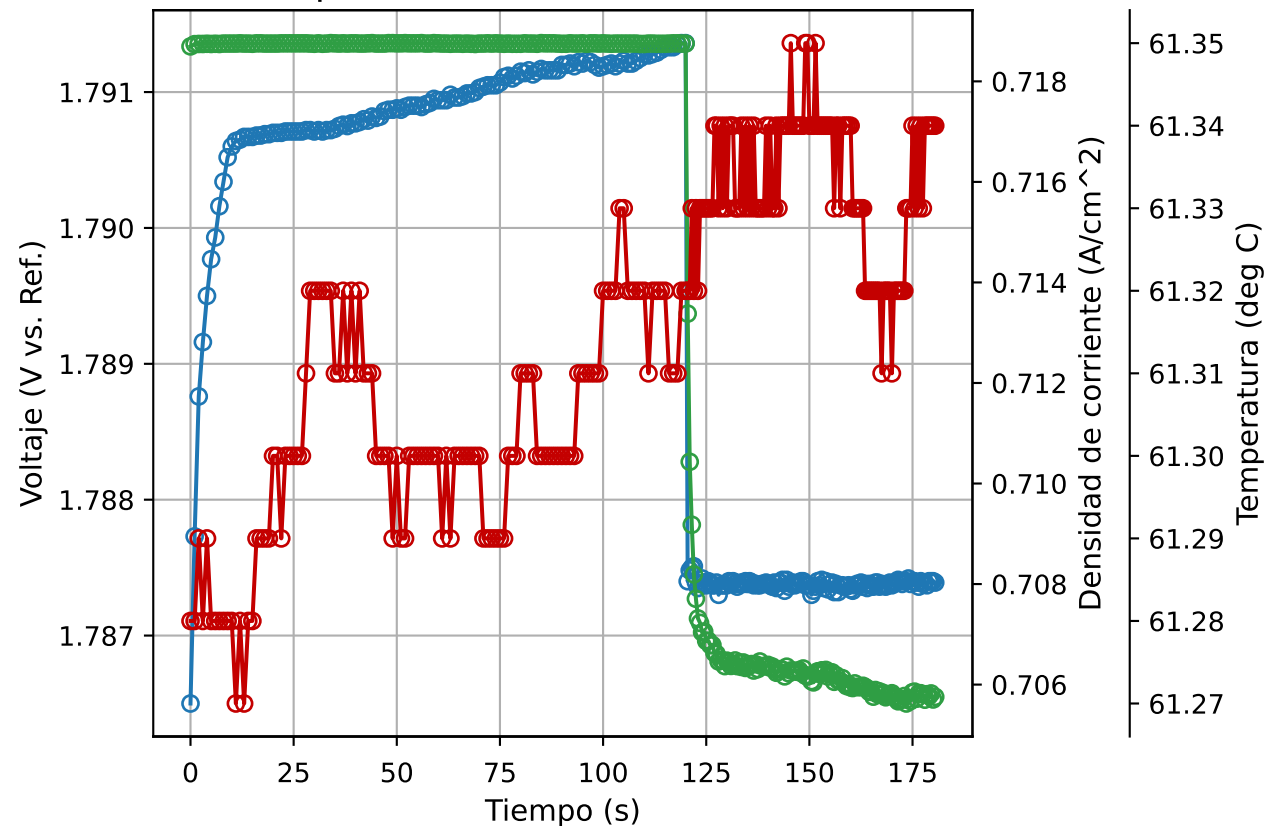
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	4/6/2026	
Hora	13:01:55	
Paso de corriente	9	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	61.42	deg C
t @ T min	108	s
V @ T min	1.66337	V vs. Ref.
j @ T min	0.358727	A/cm ²
T max	61.62	deg C
t @ T max	0	s
V @ T max	1.65778	V vs. Ref.
j @ T max	0.358695	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00562	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000035	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00013	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.003073	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002369	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.009496	A/cm ²

Etapa 2 - 18A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 2 - 18A

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	4/6/2026	
Hora	13:10:09	
Paso de corriente	18	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

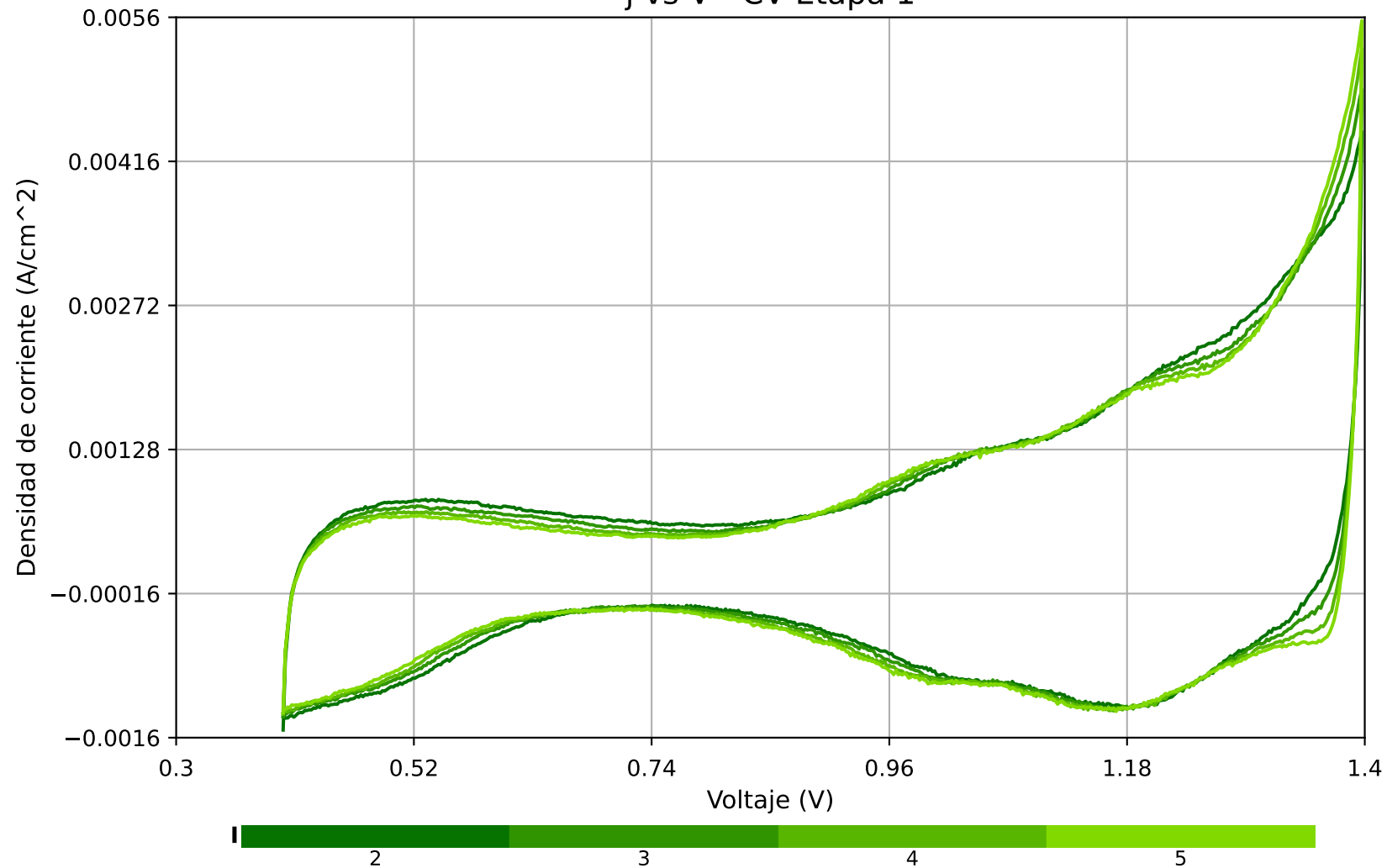
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	61.27	deg C
t @ T min	11	s
V @ T min	1.79064	V vs. Ref.
j @ T min	0.718752	A/cm ²
T max	61.35	deg C
t @ T max	145.5	s
V @ T max	1.78738	V vs. Ref.
j @ T max	0.70628	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00486	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000064	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00021	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.007756	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.003457	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.012435	A/cm ²

CV

Gráficos e indicadores individuais.

j vs V - CV Etapa 1



Reporte CV j vs V - Etapa 1

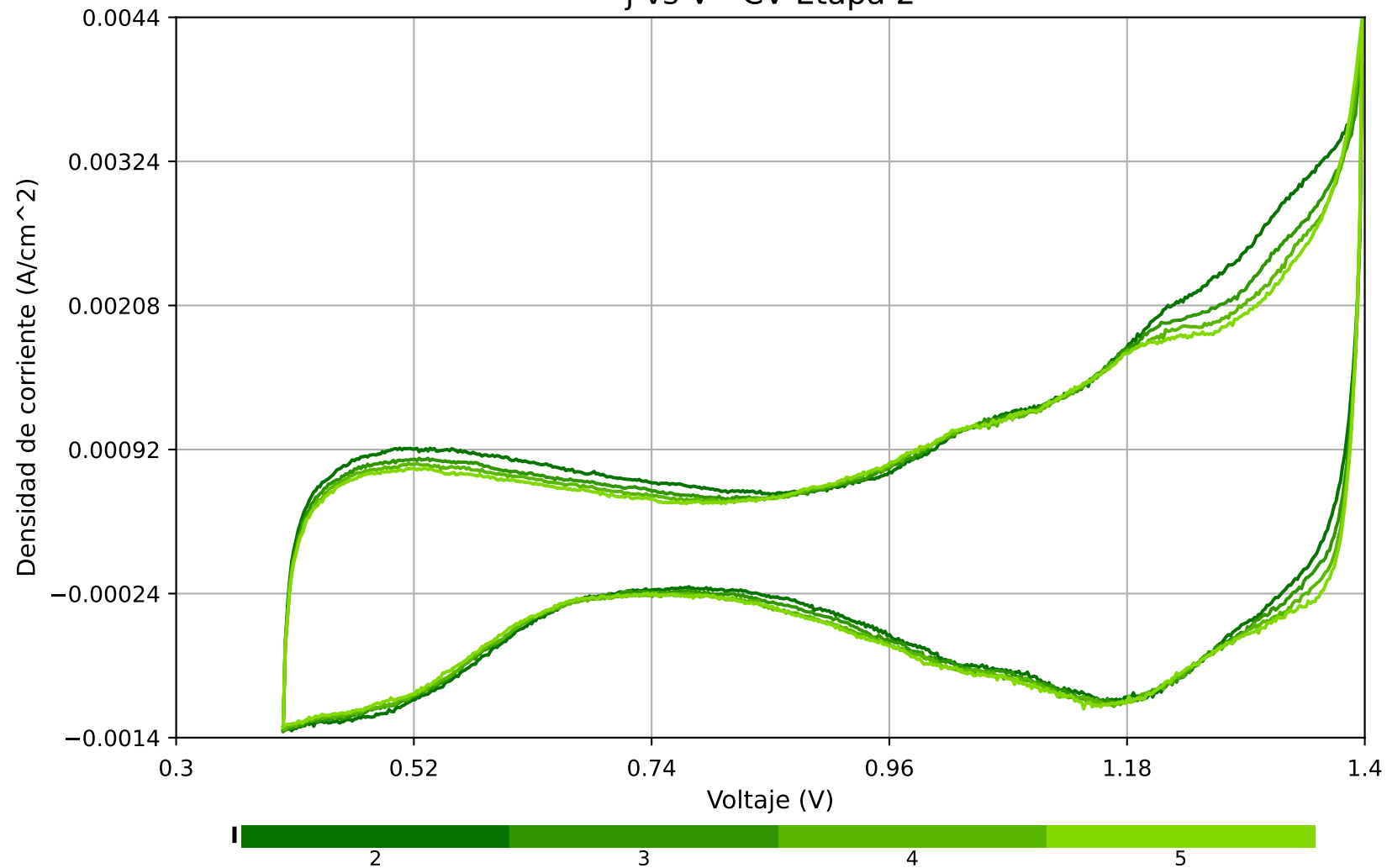
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Cyclic Voltammetry	
Fecha	27/5/2026	
Hora	16:45:13	
Límite V 1	0.4	V
Límite V 2	1.4	V
Vel. barrido	20	mV/s
Tamaño paso	2	mV
Ciclos	5	#
Área	25	cm ²

Indicadores CV

Nombre	Valor	Unidad
T prom. ciclos	61.988733	deg C
Delta T máx. ciclo	0.15	deg C

j vs V - CV Etapa 2



Reporte CV j vs V - Etapa 2

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Cyclic Voltammetry	
Fecha	4/6/2026	
Hora	9:03:31	
Límite V 1	0.4	V
Límite V 2	1.4	V
Vel. barrido	20	mV/s
Tamaño paso	2	mV
Ciclos	5	#
Área	25	cm ²

Indicadores CV

Nombre	Valor	Unidad
T prom. ciclos	61.672013	deg C
Delta T máx. ciclo	0.1	deg C